

Eng.+Guj. Form Number : _____

PAPER CODE : 3002CM370218003



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2019 - 2020)

NEET : PRACTICE PAPER

TARGET : PRE-MEDICAL - 2020

Test Type : **PT # 01**

Test Pattern : NEET

TEST DATE : 28 - 03 - 2020

Important Instructions

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

1. A seat marked with Reg. No. will be allotted to each student. The student should ensure that he/she occupies the correct seat only. If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
2. Duration of Test is **3 Hours** and Questions Paper Contains **180** Questions. The Max. Marks are **720**.
3. Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
4. Student must abide by the instructions issued during the examination, by the invigilators or the centre incharge.
5. Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
6. Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
7. A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
8. **Use of Pencil is strictly prohibited.**

Note : In case of any Correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.ac.in within 2 days along with **Paper code** and Your **Form No.**

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

☎ +91-744-5156100 ✉ info@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in

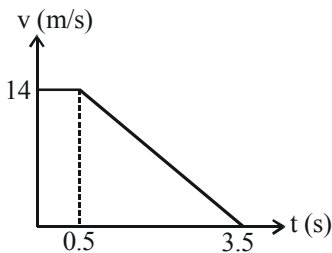
TOPIC COVER

- Physics : Motion in 1D + Projectile Motion + Relative Motion + Laws of Motion + Friction**
- Chemistry : Thermodynamics and Energetics (Complete) + Solid state + Chemical and Ionic Equilibrium + Isomerism**
- Biology : Genetics + Biotech + DOP (Complete) + Ecology + Plant reproduction(Complete) + Protoplasm**

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

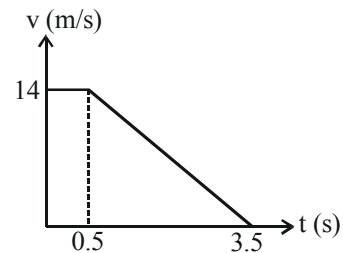
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

- If an object is moving eastward and slowing down, then the direction of its velocity vector is
(1) Eastward
(2) Westward
(3) Neither Eastward nor Westward
(4) Not enough information
- A particle is given successive displacements. Which of the following sets of displacements could be capable of returning the particle to its initial position ?
(1) 10 m, 8m, 6 m, 30 m
(2) 20 m, 10 m, 6m, 50 m
(3) 70m, 20 m, 40 m, 30 m
(4) 100 m, 18m, 22 m, 32 m
- The co-ordinates of a moving particle at a time t , are given by $x = 5 \sin 10t$, $y = 5 \cos 10t$. The speed of the particle is :
(1) 25 (2) 50 (3) 10 (4) $50\sqrt{2}$
- Speed of a particle moving along a straight line varies with time as $v = |4 - 2t|$ where v is in m/s and t is in seconds. Then the distance covered by the particle from $t = 0$ to $t = 4$ s is :
(1) 12 m (2) 8 m (3) 4 m (4) 16 m
- A car is moving uniformly on a road and a dog suddenly appears at $t = 0$ in front of the car at a distance D meter. When the driver sees the dog, he brakes the car immediately and have the following velocity-time graph. The car stops at a distance 1 m from the dog. Find D .



- (1) 22 m (2) 15 m (3) 29 m (4) 28 m

- જો કોઈ પદાર્થ પૂર્વ દિશામાં જઈ રહ્યો છે અને તેના વેગમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. તો તેના વેગ સદિશની દિશા શું હશે ?
(1) પૂર્વ દિશા તરફ
(2) પશ્ચિમ દિશા તરફ
(3) પૂર્વ કે પશ્ચિમમાંથી એક પણ નહીં
(4) આપેલ માહિતી પૂરતી નથી
- કોઈ કણને અનુક્રમિક સ્થાનાંતર આપવામાં આવે છે. નીચેના પૈકી કયું સ્થાનાંતર જૂથ કણનો તેના પ્રારંભિક સ્થાન પર પહોંચાડવા સક્ષમ છે ?
(1) 10 m, 8m, 6 m, 30 m
(2) 20 m, 10 m, 6m, 50 m
(3) 70m, 20 m, 40 m, 30 m
(4) 100 m, 18m, 22 m, 32 m
- જો કોઈ ગતિમાન કણના કોઈ એક t સમયે યામ $x = 5 \sin 10t$, $y = 5 \cos 10t$ તો કણની ઝડપ :
(1) 25 (2) 50 (3) 10 (4) $50\sqrt{2}$
- રેખીય ગતિ કરતા કણની ઝડપ સમય સાથે $v = |4 - 2t|$ મુજબ બદલાય છે જ્યાં v , m/s માં તથા t સેકન્ડમાં છે, તો કણ વડે $t = 0$ થી $t = 4$ s માં કપાયેલ અંતર :
(1) 12 m (2) 8 m (3) 4 m (4) 16 m
- એક ગાડી રસ્તા પર નિયમિત ગતિ કરી રહી છે અને $t = 0$ સમયે એક કુતરો અચાનક ગાડીની સામે કૂદી પડે છે. ગાડીથી D મીટર જેટલા અંતરે જ્યારે કાર ચાલક કુતરાને જોવે છે ત્યારે તરત જ બ્રેક લગાવે છે અને વેગ-સમયનો ગ્રાફ નીચે મુજબ છે ગાડી કુતરાથી 1 m જેટલા અંતરે ઊભી રહે છે. તો D શોધો.



- (1) 22 m (2) 15 m (3) 29 m (4) 28 m

6. A bomber plane is moving horizontally with a speed of 500 m/s and a bomb released from it, strikes the ground in 10s. Angle from horizontal at which the bomb strikes the ground is : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

(1) $\tan^{-1}(1)$ (2) $\tan^{-1}(5)$

(3) $\tan^{-1}(1/5)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)$

7. The maximum range of a gun on a horizontal ground is 16 km. If $g = 10 \text{ m/sec}^2$, the muzzle velocity of the shell must be

(1) 400 m/sec (2) $160\sqrt{(10)} \text{ m/sec}$

(3) 1600 m/sec (4) $200\sqrt{2} \text{ m/sec}$

8. A boat has a speed of 5 km h^{-1} in still water crosses a river of width 1 km along the shortest path in 15 minutes, the velocity of the river water in km h^{-1} is

(1) 1 (2) 3 (3) 4 (4) $\sqrt{41}$

9. A motor boat covers a given distance in 6 hours moving down stream of a river. It covers the same distance in 10 hours moving upstream. The time (in hours) it takes to cover the same distance in still water is

(1) 6 (2) 7.5 (3) 10 (4) 15

10. Three balls are projected upward with the same initial speed at an angle $\theta = 30^\circ$, 45° and 60° respectively. Let R_θ be the range of the ball then:

(1) $R_{30^\circ} > R_{45^\circ} > R_{60^\circ}$

(2) $R_{60^\circ} > R_{45^\circ} > R_{30^\circ}$

(3) $R_{45^\circ} > R_{30^\circ} = R_{60^\circ}$

(4) $R_{45^\circ} < R_{30^\circ} = R_{60^\circ}$

6. એક બોમ્બર પ્લેન સમક્ષિતિજ દિશામાં 500 m/s ઝડપથી ગતિ કરી રહ્યું છે અને તેમાંથી એક બોમ્બ મુક્ત કરવામાં આવે છે જે જમીનને 10s માં અથડાય છે, તો બોમ્બ જમીન પર પડે ત્યારે સમક્ષિતિજ સાથે કેટલો ખૂણો બનાવશે. ($g = 10 \text{ m/s}^2$ લો.)

(1) $\tan^{-1}(1)$ (2) $\tan^{-1}(5)$

(3) $\tan^{-1}(1/5)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)$

7. સમક્ષિતિજ જમીન પર બંદૂકની મહત્તમ અવધિ 16 km છે. જો $g = 10 \text{ m/sec}^2$ હોય તો બંદૂકમાંથી નિકળતી ગોળીનો વેગ શોધો.

(1) 400 m/sec (2) $160\sqrt{(10)} \text{ m/sec}$

(3) 1600 m/sec (4) $200\sqrt{2} \text{ m/sec}$

8. એક બોટની શાંત પાણીમાં ઝડપ 5 km h^{-1} છે, તે 1 km પહોળાઈની નદી ન્યૂનતમ માર્ગે 15 મિનિટમાં ઓળંગે છે, તો નદીના પાણીનો વેગ km h^{-1} માં શોધો.

(1) 1 (2) 3 (3) 4 (4) $\sqrt{41}$

9. એક મોટર બોટ આપેલ અંતર 6 કલાકમાં નદીના પ્રવાહની દિશામાં કાપે છે અને તેટલું જ અંતર 10 કલાકમાં નદીના પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં કાપે છે, તો તેટલું જ અંતર શાંત પાણીમાં કાપતાં લાગતો સમય (કલાકમાં) શોધો.

(1) 6 (2) 7.5 (3) 10 (4) 15

10. ત્રણ દડાઓ ઉર્ધ્વ દિશામાં સમાન ઝડપથી અનુક્રમે $\theta = 30^\circ$, 45° અને 60° ખૂણે ફેંકવામાં આવે છે. જો R_θ દડાની અવધિ હોય તો

(1) $R_{30^\circ} > R_{45^\circ} > R_{60^\circ}$

(2) $R_{60^\circ} > R_{45^\circ} > R_{30^\circ}$

(3) $R_{45^\circ} > R_{30^\circ} = R_{60^\circ}$

(4) $R_{45^\circ} < R_{30^\circ} = R_{60^\circ}$

11. A bus is beginning to move with an acceleration of 1 m/s^2 . A boy who is 48 m behind the bus starts running at 10 m/s . After what time will the boy be able to catch the bus?

- (1) 6 s
(2) 8 s
(3) 10 s
(4) The boy cannot catch the bus

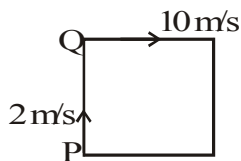
12. A person walking at the rate of 3 km/hr , the rain appears to fall vertically downward. When he increase his speed to 6 km/hr , it appears to meet him at angle of 45° with vertical. The speed of the rain is :

- (1) $3\sqrt{2} \text{ km/hr}$
(2) $\frac{3}{\sqrt{2}} \text{ km/hr}$
(3) $6\sqrt{2} \text{ km/hr}$
(4) $2\sqrt{3} \text{ km/hr}$

13. A man standing on a road hold his umbrella at 30° with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 km/h . He finds that raindrops are hitting his head vertically, the speed of rain drop with respect to the road will be

- (1) 10 km/h (2) 20 km/h
(3) 30 km/h (4) 40 km/h

14. Two men P & Q are standing at corners A & B of square ABCD of side 8m. They start moving along the track with constant speed 2 m/s and 10 m/s respectively. The time when they will meet for the first time, is equal to



- (1) 2 sec (2) 3 sec
(3) 1 sec (4) 6 sec

11. એક બસ 1 m/s^2 ના પ્રવેગથી ગતિની શરૂઆત કરે છે. એક છોકરો જે બસની પાછળથી 48 m અંતર દૂર છે, તે 10 m/s સેકન્ડના અચળ વેગથી દોડે છે, તો છોકરો કેટલા સમયમાં બસ પકડશે ?

- (1) 6 s
(2) 8 s
(3) 10 s

(4) છોકરો બસ પકડી શકશે નહિ.

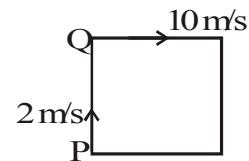
12. 3 km/hr ના વેગથી ચાલતા માણસને વરસાદ અધો દિશામાં પડતો દેખાય છે. જ્યારે તે તેની ઝડપ વધારીને 6 km/hr કરે ત્યારે તેને વરસાદ ઉર્ધ્વ દિશા સાથે 45° ના ખૂણે દેખાય છે, તો વરસાદની ઝડપ શોધો.

- (1) $3\sqrt{2} \text{ km/hr}$ (2) $\frac{3}{\sqrt{2}} \text{ km/hr}$
(3) $6\sqrt{2} \text{ km/hr}$ (4) $2\sqrt{3} \text{ km/hr}$

13. જમીન પર ઉભેલો માણસ વરસાદથી બચવા માટે તેની છત્રી ઉર્ધ્વ દિશા સાથે 30° ના ખૂણે પકડે છે. તે છત્રી ફેંકી દે છે અને 10 km/h ની ઝડપથી દોડે છે, તો તે અનુભવે છે કે વરસાદના ટીપાં તેના માથા પર અધો દિશામાં અથડાય છે. તો જમીનની સાપેક્ષે વરસાદની ઝડપ શોધો.

- (1) 10 km/h (2) 20 km/h
(3) 30 km/h (4) 40 km/h

14. બે માણસ P અને Q ચોરસના બે ખૂણા A અને B પર ઉભા છે. ચોરસની બાજુનું માપ 8 m છે, તેઓ પથ પર અનુક્રમે અચળ ઝડપ 2 m/s અને 10 m/s થી ગતિ કરે છે, તો તેઓ કયા સમયે પ્રથમ વખત મળશે.



- (1) 2 sec (2) 3 sec
(3) 1 sec (4) 6 sec

15. A particle moves along the x axis such that coordinate (x) varies with time (t) according to $x = \left(1 + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{3}\right) m$ then find initial velocity of the particle :-

(1) $\frac{2}{3} m/s$ (2) $\frac{1}{2} m/s$ (3) $1 m/s$ (4) zero

16. An object initially at rest moves along x-axis subjected to an acceleration (a) which varies with time (t) according to relation $a = (2t + 5)$ If initial velocity of particle is $5m/s$ then its velocity after 2 second will be :-

(1) $14 m/s$ (2) $2 m/s$
(3) $5 m/s$ (4) $19 m/s$

17. A particle moving in a straight line with constant acceleration. The relation between velocity and displacement is :

$$v = 4\sqrt{1+S}$$

Where v is in m/s and S is in m. The initial velocity of the particle is :-

(1) $4 m/s$ (2) $16 m/s$
(3) $2 m/s$ (4) zero

18. A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from $10 ms^{-1}$ to $20 ms^{-1}$ while passing through a distance $135m$ in t second. The value of t is :-

(1) 12 (2) 9 (3) 10 (4) 1.8

19. A car starts from rest and accelerates uniformly to a speed of $180 kmh^{-1}$ in 10 seconds. The distance covered by the car in this time interval is :-

(1) $500 m$ (2) $250 m$
(3) $100 m$ (4) $200 m$

20. A body of $5 kg$ is moving with a velocity of $20 m/s$. If a force of $100 N$ is applied on it for $10s$ in the same direction as its velocity, what will now be the velocity of the body :-

(1) $200 m/s$ (2) $220 m/s$
(3) $240 m/s$ (4) $260 m/s$

15. એક કણ x અક્ષ પર એવી રીતે ગતિ કરે છે. જેથી તેનો (x) યામ (t) સમય સાથે $x = \left(1 + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{3}\right) m$ મુજબ બદલાય છે. તો કણનો પ્રારંભિક વેગ શોધો.

(1) $\frac{2}{3} m/s$ (2) $\frac{1}{2} m/s$ (3) $1 m/s$ (4) શૂન્ય

16. એક કણ પ્રારંભમાં સ્થિર છે. તે x-અક્ષ પર a પ્રવેગથી ગતિ કરે છે. કે જે સમય (t) સાથે $a = (2t + 5)$ સંબંધ મુજબ બદલાય છે. જો કણનો પ્રારંભિક વેગ $5m/s$ હોય તો તેનો 2 સેકન્ડ પછી વેગ શું થશે?

(1) $14 m/s$ (2) $2 m/s$
(3) $5 m/s$ (4) $19 m/s$

17. એક કણ સુરેખ પથ પર અચળ પ્રવેગથી ગતિ કરી રહ્યો છે. તો વેગ અને સ્થાનાંતર વચ્ચેનો સંબંધ $v = 4\sqrt{1+S}$

જ્યાં v એ m/s માં અને S મીટરમાં છે. તો કણનો પ્રારંભિક વેગ શોધો.

(1) $4 m/s$ (2) $16 m/s$ (3) $2 m/s$ (4) શૂન્ય

18. કણ સુરેખ પથ પર અચળ પ્રવેગથી ગતિ કરી રહ્યો છે. તે t સેકન્ડમાં $135m$ જેટલું અંતર કાપે છે. આ દરિમયાન તેનો વેગ $10 ms^{-1}$ થી $20 ms^{-1}$ જેટલો બદલાય છે. તો t નું મૂલ્ય શું થશે?

(1) 12 (2) 9 (3) 10 (4) 1.8

19. એક કાર સ્થિર સ્થિતિમાંથી અચળ પ્રવેગી ગતિથી શરૂઆત કરે છે અને $10 s$ માં ઝડપ $180 kmh^{-1}$ પ્રાપ્ત કરે છે. તો આપેલ સમય અંતરાલમાં કાર દ્વારા કાપેલ અંતર શોધો.

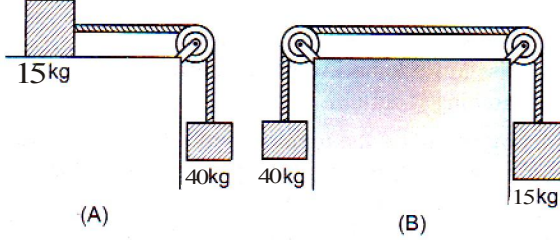
(1) $500 m$ (2) $250 m$
(3) $100 m$ (4) $200 m$

20. $5 kg$ દળ ધરાવતો એક પદાર્થ $20 m/s$ ના વેગથી ગતિ કરે છે. જો તેને $100 N$ બળ વેગની દિશામાં જ $10s$ સુધી આપવામાં આવે છે. તો પદાર્થનો વેગ કેટલો થશે ?

(1) $200 m/s$ (2) $220 m/s$
(3) $240 m/s$ (4) $260 m/s$

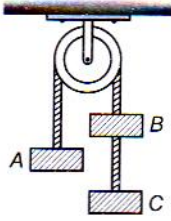
21. A particle starts from rest, accelerates at 2 m/s^2 for 10s and then goes with constant speed for 30s and then decelerates at 4 m/s^2 till it stops. What is the distance travelled by it :-
 (1) 750 m (2) 800 m
 (3) 700 m (4) 850 m
22. A body covers $\frac{1}{4}$ th part of a circular path. Calculate the ratio of distance and magnitude of displacement :-
 (1) $\frac{\pi}{2}$ (2) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$
 (3) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ (4) None of these
23. The velocity acquired by a body moving with uniform acceleration is 20 m/s in first 2 sec and 40 m/s in first 4 sec. Calculate initial velocity :-
 (1) 20 m/s (2) 10 m/s
 (3) 0 (4) 5 m/s
24. A car moving on a straight road covers half of a certain distance with a speed of 40 km/h and the other half with speed of 60 km/h. Then its average speed is :
 (1) 40 km/hr (2) 80 km/hr
 (3) 48 km/hr (4) 36 km/hr
25. A rocket is ejecting 1 kg of gases per sec at a velocity of 60 km/s. The accelerating force on the rocket is :
 (1) 60 N (2) 600 N
 (3) 6000 N (4) 60000 N
26. A block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of 1 kg/s and at a speed of 5 m/s. The initial acceleration of the block will be :
 (1) 2.5 m/s^2 (2) 5 m/s^2
 (3) 10 m/s^2 (4) 5 m/s^2
21. એક કણ પ્રારંભમાં સ્થિર સ્થિતિમાંથી 10s માટે 2 m/s^2 થી પ્રવેગિત થાય છે અને પછી તે 30s માટે અચળ ઝડપથી ગતિ કરે છે. પછી 4 m/s^2 જેટલા પ્રતિપ્રવેગથી ગતિ કરી સ્થિર થાય છે. તો તેના દ્વારા કાપેલ અંતર
 (1) 750 m (2) 800 m
 (3) 700 m (4) 850 m
22. એક પદાર્થ વર્તુળાકાર માર્ગનો $\frac{1}{4}$ મો ભાગ કાપે છે. તો અંતર અને સ્થાનાંતરના મુલ્યનો ગુણોત્તર
 (1) $\frac{\pi}{2}$ (2) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$
 (3) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ (4) આપેલ પૈકી એકપણ નહિ
23. એક પદાર્થ અચળ પ્રવેગથી પ્રથમ 2 સેકન્ડમાં 20 m/s અને પ્રથમ 4 સેકન્ડમાં 40 m/s પ્રાપ્ત કરે છે તો પ્રારંભિક વેગ શોધો.
 (1) 20 m/s (2) 10 m/s
 (3) 0 (4) 5 m/s
24. એક સુરેખ પથ પર ગતિ કરતી એક કાર તેના કુલ અંતરનું અડધું અંતર 40 km/h ની ઝડપે અને બાકીનું અડધું 60 km/h ની ઝડપે કાપે છે. તો તેની સરેરાશ ઝડપ શોધો.
 (1) 40 km/hr (2) 80 km/hr
 (3) 48 km/hr (4) 36 km/hr
25. એક રોકેટ 60 km/s ના વેગથી પ્રતિ સેકન્ડ 1 kg વાયુ છોડે છે, તો રોકેટ પર લાગતો પ્રવેગિત બળ શોધો.
 (1) 60 N (2) 600 N
 (3) 6000 N (4) 60000 N
26. એક ઘર્ષણરહિત સમતલ પર એક 2 kg વજન ધરાવતો ધાતુનો બ્લોક મુકેલ છે. તેના પર 5 m/s ના ઝડપથી અને 1 kg/s ના દરથી પાઈપમાંથી પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવે છે. તો બ્લોકનો પ્રારંભિક પ્રવેગ શોધો.
 (1) 2.5 m/s^2 (2) 5 m/s^2
 (3) 10 m/s^2 (4) 5 m/s^2

27. Two bodies of masses 15 kg and 40 kg are arranged in two positions as shown in fig. (A) and (B), if the pulleys and the table are perfectly smooth, the accelerations of the 15 kg body in cases (A) and (B) are :



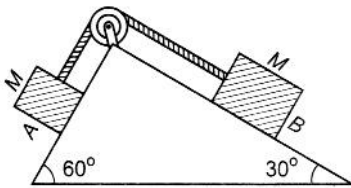
- (1) $\frac{3}{8}g$ and $(5/19)g$
(2) $(8/11)g$ and $(5/11)g$
(3) $8g/5$ and $3g/5$
(4) $(5/9)g$ and $(1/9)g$

28. Three equal weights of mass 2 kg each are hanging on a string passing over a fixed pulley as shown in fig. What is the reaction of pulley on the support?



- (1) 28.6 N (2) 53.33 N
(3) 26.8 N (4) 19.6 N

29. Two blocks each of mass M are resting on a frictionless inclined plane as shown in fig. Then :

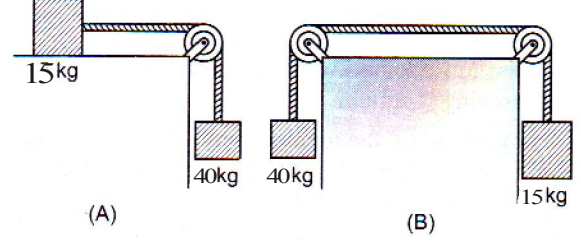


- (1) the block A moves down the plane
(2) the block B moves down the plane
(3) both the blocks remain at rest
(4) both the blocks move down the plane

30. A block of mass M is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m . If a force F is applied at one end of the rope, the force which the rope exerts on the block is:

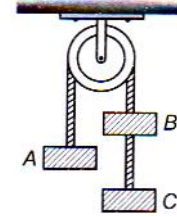
- (1) $F/(M + m)$ (2) F
(3) $FM/(m + M)$ (4) zero

27. આકૃતિ (A) અને (B) માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે 15 kg અને 40 kg ને બે પરિસ્થિતિમાં ગોઠવેલ છે. જો ગરગડી અને ટેબલ સંપૂર્ણ ઘર્ષણરહિત હોય તો કિસ્સા (A) અને (B) માં 15 kg ના પદાર્થનો પ્રવેગ શોધો :



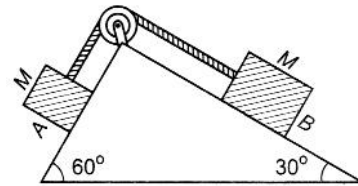
- (1) $\frac{3}{8}g$ અને $(5/19)g$
(2) $(8/11)g$ અને $(5/11)g$
(3) $8g/5$ અને $3g/5$
(4) $(5/9)g$ અને $(1/9)g$

28. ત્રણ સમાન વજન કે જેનું દરેકનું દળ 2 kg છે તેમને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ગરગડીમાંથી પસાર થતી દોરીના છેડે લટકાવેલ છે. તો આધાર ઉપર ગરગડી વડે લાગતું પ્રતિક્રિયા બળ શોધો?



- (1) 28.6 N (2) 53.33 N
(3) 26.8 N (4) 19.6 N

29. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઘર્ષણ રહિત ઢાળ પર બે સમાન દળ M ધરાવતા બ્લોક રાખેલા છે તો

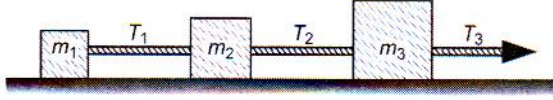


- (1) બ્લોક A નીચે તરફ ગતિ કરશે.
(2) બ્લોક B નીચે તરફ ગતિ કરશે.
(3) બન્ને બ્લોક સ્થિર રહેશે.
(4) બન્ને બ્લોક નીચે તરફ ગતિ કરશે.

30. એક M દળના બ્લોકને m દળના દોરડા વડે સમક્ષિતિજ ઘર્ષણરહિત સપાટી પર ખેંચવામાં આવે છે જો દોરડાના એક છેડે F બળ આપવામાં આવે છે તો દોરડા વડે બ્લોક પર લાગતું બળ શોધો.

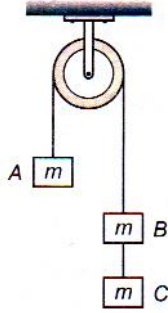
- (1) $F/(M + m)$ (2) F
(3) $FM/(m + M)$ (4) શૂન્ય

31. Three blocks are connected as shown in the fig. on a horizontal frictionless table. If $m_1 = 1$ kg, $m_2 = 8$ kg, $m_3 = 27$ kg and $T_3 = 36$ N, T_2/T_1 will be:



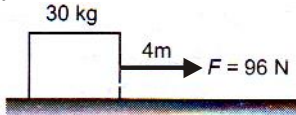
- (1) 18 : 3 (2) 9 : 1
(3) 5 : 3 (4) 4 : 9

32. In fig. tension in the string that connects the masses A and B is T_1 and that in the string connecting B and C is T_2 , then T_1/T_2 is :



- (1) 2 (2) 0.5 (3) 4 (4) 0.25

33. A 30 kg body is pulled by a rope 4 m long on a frictionless horizontal surface by a force 96 N. If mass of the rope is 2 kg, force acting on the body is:



- (1) 96 N (2) 94 N (3) 92 N (4) 90 N

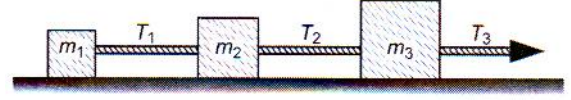
34. On the floor of an elevator, a block of mass 50 kg is placed on which another block of mass 20 kg is also placed. The elevator is moving up with a constant acceleration 1.5 m/s^2 . Force exerted by 20 kg block on the 50 kg block is nearly.

- (1) 250 N (2) 230 N (3) 170 N (4) 150 N

35. A bullet of mass 0.05 kg moving with a speed of 80 m/s enters a wooden block and is stopped after a distance of 0.40 m. The average resistive force exerted by the block on the bullet is:

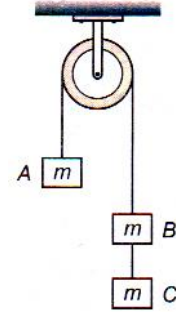
- (1) 300 N (2) 20 N (3) 400 N (4) 40 N

31. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ત્રણ બ્લોક ઘર્ષણ રહિત ટેબલ પર રાખેલા છે. જો $m_1 = 1$ kg, $m_2 = 8$ kg, $m_3 = 27$ kg અને $T_3 = 36$ N, તો $T_2/T_1 = \dots\dots\dots$



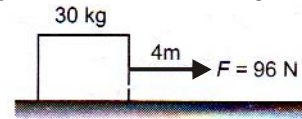
- (1) 18 : 3 (2) 9 : 1
(3) 5 : 3 (4) 4 : 9

32. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે A અને B પદાર્થની વચ્ચે દોરીમાં T_1 તણાવબળ લાગે છે. તેમજ B અને C પદાર્થની વચ્ચે T_2 , તણાવ બળ લાગે છે તો $T_1/T_2 = \dots\dots\dots$



- (1) 2 (2) 0.5 (3) 4 (4) 0.25

33. 30 kg દળ ધરાવતા બ્લોકને 4 m લાંબા દોરડા વડે 96 N ના બળ દ્વારા ઘર્ષણરહિત ટેબલ પર ખેંચવામાં આવે છે. જો દોરડાનું દળ 2 kg હોય તો, બ્લોક પર લાગતું બળ શોધો.



- (1) 96 N (2) 94 N (3) 92 N (4) 90 N

34. લિફ્ટના તળિયા પર 50 kg નો બ્લોક રાખેલો છે. જેના પર 20 kg નો બ્લોક પણ છે. લિફ્ટ ઉપર તરફ અચળ પ્રવેગ 1.5 m/s^2 થી ગતિ કરે છે. તો 20 kg ના બ્લોક દ્વારા 50 kg ના બ્લોક પર લાગતું બળ લગભગ $\dots\dots\dots$ થશે.

- (1) 250 N (2) 230 N (3) 170 N (4) 150 N

35. એક બુલેટ કે જેનું દળ 0.05 kg છે તે 80 m/s ઝડપથી લાકડાના બ્લોકમાં દાખલ થાય છે અને 0.40 m અંતર કાપીને સ્થિર થાય છે. તો બ્લોક દ્વારા બુલેટ પર લાગતું સરેરાશ અવરોધક બળ શોધો.

- (1) 300 N (2) 20 N (3) 400 N (4) 40 N

36. Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of M kg/s. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity v m/s will be:

(1) $\frac{Mv}{2}$ newton (2) zero
(3) Mv newton (4) $2Mv$ newton

37. The velocity of a body of mass 20 kg decreases from 20 m/s to 5 m/s in a distance of 100 m. Force on the body is:

(1) -27.5 N (2) -47.5 N
(3) -37.5 N (4) -67.5 N

38. Three blocks of masses 2 kg, 3 kg and 5 kg are connected to each other with light string and are then placed on a frictionless surface as shown in the figure. The system is pulled by a force $F = 10$ N, then the net force acting on 2kg mass.



(1) 1 N (2) 2 N (3) 8 N (4) 10 N

39. Diwali rocket is ejecting 50g of gases/sec at a velocity of 400 m/s. The accelerating force on the rocket will be:

(1) 22 dyne (2) 20 N
(3) 20 dyne (4) 100 N

40. A car is moving with 72 km/hr on a horizontal road. If coefficient of friction between car and road is 0.5 then the minimum distance travelled by car before coming to rest [$g = 10 \text{ ms}^{-2}$] :-

(1) 30 m (2) 40 m (3) 72 m (4) 20 m

41. A car having mass 'm' is moving on a rough surface with momentum 'P'. If coefficient of friction between tyres of car and road is μ then the distance covered by car before coming to rest:-

(1) $\frac{P}{2\mu mg}$ (2) $\frac{P^2}{2\mu mg}$
(3) $\frac{P}{2\mu m^2 g}$ (4) $\frac{P^2}{2\mu m^2 g}$

42. Consider the system shown in fig. The pulley and the string are light and all the surfaces are frictionless. The tension in the string is (take $g = 10 \text{ m/s}^2$)

36. M kg/s ના દરે કન્વેયર બેલ્ટ પર રેતી પડે છે તો બેલ્ટને અચળ વેગ v m/s થી ગતિ કરાવવા માટે જરૂરી બળનું મૂલ્ય શોધો.

(1) $\frac{Mv}{2}$ newton (2) zero
(3) Mv newton (4) $2Mv$ newton

37. 20 kg દળ ધરાવતા પદાર્થનો વેગ 100 m અંતર માટે 20 m/s થી 5 m/s જેટલો ઘટે છે. તો તે પદાર્થ પર લાગતું બળ શોધો.

(1) -27.5 N (2) -47.5 N
(3) -37.5 N (4) -67.5 N

38. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ધર્ષણ રહિત સપાટી પર ત્રણ બ્લોક કે જેમના દળ 2 kg, 3 kg અને 5 kg ને હલકી દોરી વડે જોડવામાં આવે છે આ તંત્રને $F = 10$ N બળ વડે ખેંચવામાં આવે છે. તો 2kg દળ પર લાગતું ચોખ્ખું બળ શોધો.



(1) 1 N (2) 2 N (3) 8 N (4) 10 N

39. એક દિવાળી રોકેટ 400 m/s ના વેગથી પ્રતિ સેકન્ડ 50g જેટલો વાયુ છોડે છે. તો રોકેટ પર લાગતું પ્રવેગિત બળ શોધો.

(1) 22 dyne (2) 20 N
(3) 20 dyne (4) 100 N

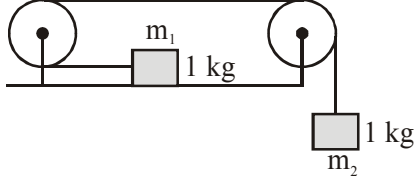
40. એક સમક્ષિતિજ માર્ગ પર એક કાર 72 km/hr ની ઝડપથી ગતિ કરે છે. જો કાર અને રોડ વચ્ચેનો ધર્ષણાંક 0.5 હોય ત્યારે કાર સ્થિર થાય તે પહેલા કાપેલ લઘુત્તમ અંતર શોધો ? [$g = 10 \text{ ms}^{-2}$] :-

(1) 30 m (2) 40 m (3) 72 m (4) 20 m

41. એક કાર કે જેની પાસે 'm' દળ છે અને 'P' વેગમાન સાથે ધર્ષણવાળી સપાટી પર ગતિ કરે છે. જો કારના ટાયર અને રોડ વચ્ચેનો ધર્ષણાંક μ હોય ત્યારે કાર સ્થિર થાય તે પહેલા કાપેલ અંતર શોધો.

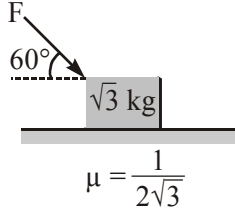
(1) $\frac{P}{2\mu mg}$ (2) $\frac{P^2}{2\mu mg}$
(3) $\frac{P}{2\mu m^2 g}$ (4) $\frac{P^2}{2\mu m^2 g}$

42. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તંત્ર છે. ગરગડી અને દોરી હલકી છે અને બધી જ સપાટી ધર્ષણ રહિત છે તો દોરીમાં તણાવ શોધો. ($g = 10 \text{ m/s}^2$ લો.)



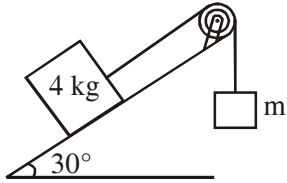
- (1) 0 N (2) 1 N (3) 2 N (4) 5 N

43. Consider the situation as shown. The maximum value of force F such that the block does not move



- (1) 5 N (2) 10 N
(3) 15 N (4) 20 N

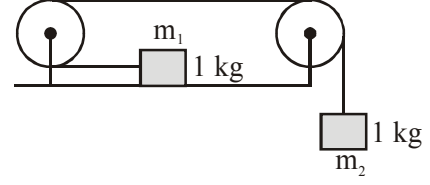
44. In figure coefficient of kinetic friction between the 4 kg block and the inclined surface is $\frac{1}{\sqrt{3}}$. Here 'm' is such a mass that the 4 kg block is moving up the plane with a constant speed, then m is :



- (1) 2 kg (2) 2.8 kg
(3) 3.4 kg (4) 4 kg

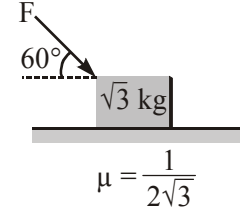
45. A body takes time t to reach the bottom of a smooth inclined plane of angle θ with the horizontal. If the plane is made rough, time taken now is $2t$. The coefficient of friction of the rough surface is

- (1) $\frac{3}{4} \tan \theta$ (2) $\frac{2}{3} \tan \theta$
(3) $\frac{1}{4} \tan \theta$ (4) $\frac{1}{2} \tan \theta$



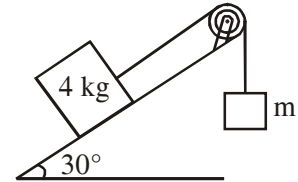
- (1) 0 N (2) 1 N (3) 2 N (4) 5 N

43. ધારો કે આકૃતિમાં પરિસ્થિતિ દર્શાવેલ છે તો બળ F નું મહત્તમ મૂલ્ય કેટલું રાખશો કે જેથી બ્લોક ગતિના કરે.



- (1) 5 N (2) 10 N
(3) 15 N (4) 20 N

44. આકૃતિમાં 4 kg બ્લોક અને ઢોળાવવાળી સપાટી વચ્ચેનો ઘર્ષણાંક $\frac{1}{\sqrt{3}}$ છે અહીં 'm' એલું દળ છે કે જેથી 4 kg દળનો બ્લોક તે સમતલ પર ઉપર તરફ અચળ ઝડપથી ગતિ કરે ત્યારે m શું થશે?

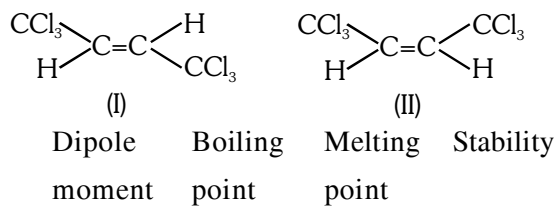


- (1) 2 kg (2) 2.8 kg
(3) 3.4 kg (4) 4 kg

45. એક પદાર્થ સમક્ષિતિજ સાથે θ ખૂણો બનાવતા લીસા ઢોળાવવાળા સમતલ પરથી તળિયે પહોંચવા t સમય લે છે. જો સમતલ ઘર્ષણવાળું બનાવવામાં આવે તો સમય $2t$ લે છે. તો ઘર્ષણવાળી સપાટીનો ઘર્ષણાંક શોધો ?

- (1) $\frac{3}{4} \tan \theta$ (2) $\frac{2}{3} \tan \theta$
(3) $\frac{1}{4} \tan \theta$ (4) $\frac{1}{2} \tan \theta$

46. Which is true for the following isomeric forms I & II respectively :

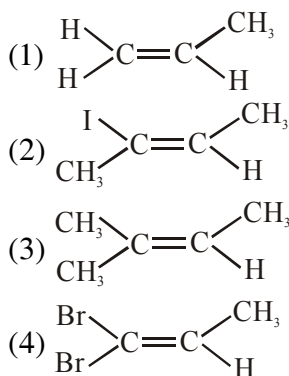


- | | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| (1) I > II | I > II | II > I | I > II |
| (2) II > I | II > I | II > I | II > I |
| (3) I > II | I > II | I > II | I > II |
| (4) II > I | II > I | I > II | I > II |

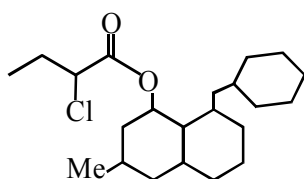
47. How many geometrical isomers are possible for $\text{CH}_3\text{-CH}=\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$?

- (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

48. Geometrical isomerism is shown by :

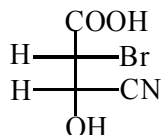


49. How many chiral centres are present in the following compound :-



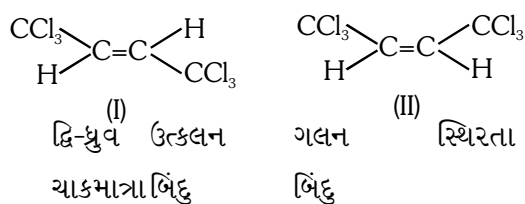
- (1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 7

50. Configurations of the two centres in the following molecule are :



- (1) (2R, 3S)
(2) (2R, 3R)
(3) (2S, 3S)
(4) (2S, 3R)

46. આપેલ સમઘટકીય સ્વરૂપ I અને II માટે નીચેનામાંથી કયું સાચું છે ?

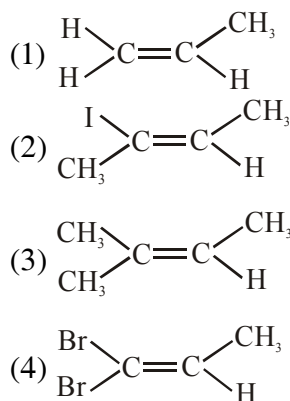


- | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| (i) I > II | I > II | II > I | I > II |
| (ii) II > I | II > I | II > I | II > I |
| (iii) I > II | I > II | I > II | I > II |
| (iv) II > I | II > I | I > II | I > II |

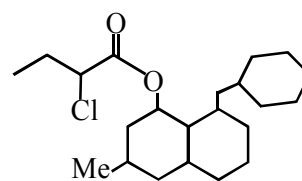
47. $\text{CH}_3\text{-CH}=\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$ માટે શક્ય ભૌમિતિક સમઘટકો કેટલા થાય?

- (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

48. માં ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળે છે.

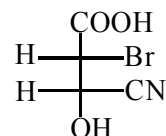


49. આપેલ સંયોજનમાં કેટલા કીરાલ કેન્દ્ર હાજર છે ?



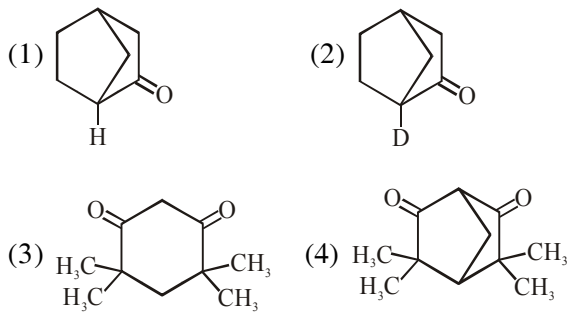
- (1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 7

50. આપેલ અણુના વિન્યાસમાં રહેલા બે કીરાલ કેન્દ્ર માટેનો નિરપેક્ષ વિન્યાસ



- (1) (2R, 3S)
(2) (2R, 3R)
(3) (2S, 3S)
(4) (2S, 3R)

51. Which of the following will not tautomerise to enol :



52. Which of the following isomer of C_4H_9Br has Chiral-C :-

- (1) n-Butylchloride (2) Sec-butylchloride
(3) tert-butylchloride (4) Iso-butylchloride

53. 4 ml of HCl solution of $pH = 2$ is mixed with 6 ml of NaOH solution of $pH = 12$. What would be the final pH of solution ? $\log 2 = 0.3$

- (1) 10.3 (2) 11.3 (3) 11 (4) 4.3

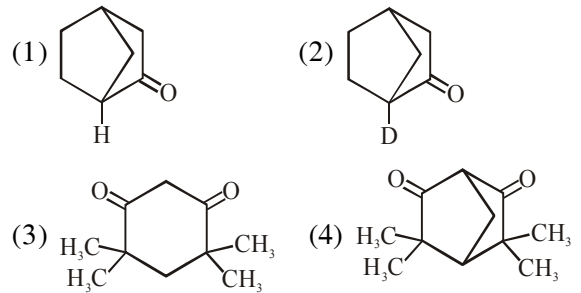
54. Ammonium cyanide is a salt of NH_4OH ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$) and HCN ($K_a = 4.0 \times 10^{-10}$). The hydrolysis constant of 0.1 M NH_4CN at $25^\circ C$ is -

- (1) 1.4
(2) 7.2×10^{-15}
(3) 7.2×10^{-1}
(4) 1.4×10^{-6}

55. In the reaction, $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g) + X \text{ cal}$, most favourable condition of temperature and pressure for greater yield of SO_3 are -

- (1) Low temperature and low pressure
(2) High temperature and low pressure
(3) High temperature and high pressure
(4) Low temperature and high pressure

51. નીચેનામાંથી કોનું ચલ રૂપકતા દ્વારા ઈનોલમાં રૂપાંતર થતું નથી?



52. C_4H_9Br નો નીચેના પૈકી કયો સમઘટક કીરાલ કાર્બન ધરાવે છે ?

- (1) n-બ્યુટાઈલક્લોરાઈડ
(2) દ્વિતીયક-બ્યુટાઈલક્લોરાઈડ
(3) તૃતીયક-બ્યુટાઈલક્લોરાઈડ
(4) આઈસો-બ્યુટાઈલક્લોરાઈડ

53. $pH = 2$ ધરાવતા 4 ml HCl ના દ્રાવણને $pH = 12$ ધરાવતા 6 ml NaOH ના દ્રાવણ સાથે મિશ્ર કરતા પરિણામી દ્રાવણની $pH = \dots\dots\dots$ ($\log 2 = 0.3$)

- (1) 10.3 (2) 11.3
(3) 11 (4) 4.3

54. NH_4OH ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$) અને HCN ($K_a = 4.0 \times 10^{-10}$). નો ક્ષાર એમોનિયમ સાયનાઈડ છે. તો 0.1 M NH_4CN ના જલિયદ્રાવણનો $25^\circ C$ તાપમાને જળવિભાજન અચળાંક -

- (1) 1.4 (2) 7.2×10^{-15}
(3) 7.2×10^{-1} (4) 1.4×10^{-6}

55. આપેલ પ્રક્રિયા $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g) + X \text{ cal}$, માં તાપમાન અને દબાણની કઈ અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં મહત્તમ SO_3 નીપજ પ્રાપ્ત થાય.

- (1) નીચું તાપમાન અને નીચું દબાણ
(2) ઊંચું તાપમાન અને નીચું દબાણ
(3) ઊંચું તાપમાન અને ઊંચું દબાણ
(4) નીચું તાપમાન અને ઊંચું દબાણ

56. The K_C for the reaction $A + B \rightleftharpoons C + D$ is 9. If one mole of each of A and B are mixed and there is no change in volume, the number of moles of C formed is –

- (1) 0.50 (2) 0.75
(3) 0.90 (4) 1.5

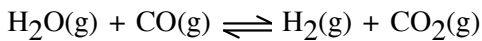
57. The equilibrium constants for the reaction $X_2 \rightleftharpoons 2X$ at 300K and 600K are 10^{-8} and 10^{-3} respectively. The reaction is –

- (1) Exothermic (2) Endothermic
(3) Thermo neutral (4) Slow

58. The reaction, $N_2O_5(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$, is started with initial pressure of $N_2O_5(g)$ equal to 600 torr. What fraction of $N_2O_5(g)$ decomposed when total pressure of the system is 960 torr ?

- (1) 0.05 (2) 0.1 (3) 0.2 (4) 0.4

59. When 1 mole $H_2O(g)$ and 1 mole $CO(g)$ are heated at $1000^\circ C$ in a closed vessel of 5 litre, it was found that 40% of H_2O react at equilibrium, according to



K_C of the reaction will be –

- (1) 0.444 (2) 0.555 (3) 0.666 (4) 0.786

60. The pH of 0.1 (M) solution of the following salts increases in the order

- (1) $NaCl < NH_4Cl < NaCN < HCl$
(2) $HCl < NH_4Cl < NaCl < NaCN$
(3) $NaCN < NH_4Cl < NaCl < HCl$
(4) $HCl < NaCl < NaCN < NH_4Cl$

61. K_{sp} of $Mg(OH)_2(s)$ is 4×10^{-12} . The number of moles of Mg^{2+} ions in 1L saturated solution of $Mg(OH)_2$ in 0.1 (M) NaOH solution is

- (1) 4×10^{-10} (2) 10^{-4}
(3) 2×10^{-6} (4) 8×10^{-6}

56. આપેલ પ્રક્રિયા $A + B \rightleftharpoons C + D$ માટે K_C નું મૂલ્ય 9 છે. જો A અને B ના 1 મોલ લઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો સંતુલને C ના કેટલા મોલ પ્રાપ્ત થાય, પ્રક્રિયા દરમિયાન કદ અચળ છે.

- (1) 0.50 (2) 0.75 (3) 0.90 (4) 1.5

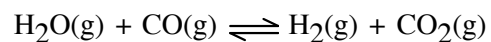
57. $X_2 \rightleftharpoons 2X$ 300K અને 600K તાપમાને આપેલ પ્રક્રિયા માટે સંતુલન અચળાંક અનુક્રમે 10^{-8} અને 10^{-3} છે તો તે પ્રક્રિયા હશે.

- (1) ઉષ્માક્ષેપક (2) ઉષ્માશોષક
(3) ઉષ્મીય તટસ્થ (4) ધીમી

58. આપેલ પ્રક્રિયા $N_2O_5(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$, પ્રારંભિક દબાણ 600 ટોરથી શરૂ કરવામાં આવે છે જ્યારે પ્રણાલીનું કુલ દબાણ 960 ટોર માલુમ પડે ત્યારે $N_2O_5(g)$ નો કેટલો અંશ વિઘટન પામેલ હોય ?

- (1) 0.05 (2) 0.1
(3) 0.2 (4) 0.4

59. $1000^\circ C$ તાપમાને 5લિટર કદના બંધ પાત્રમાં 1 મોલ $H_2O(g)$ અને 1 મોલ $CO(g)$ લઈને પ્રક્રિયા કરતા સંતુલને 40% H_2O પ્રક્રિયામાં વપરાયેલ છે. તો આપેલ પ્રક્રિયા માટે K_C હશે.



- (1) 0.444 (2) 0.555
(3) 0.666 (4) 0.786

60. આપેલ ક્ષારના 0.1 (M) દ્રાવણની pH નો ચઢતો ક્રમ

- (1) $NaCl < NH_4Cl < NaCN < HCl$
(2) $HCl < NH_4Cl < NaCl < NaCN$
(3) $NaCN < NH_4Cl < NaCl < HCl$
(4) $HCl < NaCl < NaCN < NH_4Cl$

61. $Mg(OH)_2(s)$ નો $K_{sp} = 4 \times 10^{-12}$ છે. તો 0.1 (M) NaOH ના દ્રાવણમાં બનાવેલ 1L $Mg(OH)_2$ ના સંતૃપ્ત દ્રાવણમાં Mg^{2+} ના મોલની સંખ્યા થશે?

- (1) 4×10^{-10} (2) 10^{-4}
(3) 2×10^{-6} (4) 8×10^{-6}

62. The solubility product of A_2X_3 is 1.08×10^{-23} . Its solubility will be

- (1) 10^{-3} (M) (2) 10^{-4} (M)
(3) 10^{-5} (M) (4) 10^{-6} (M)

63. If S_0 , S_1 , S_2 and S_3 are the solubilities of AgCl in water, 0.01 (M) $CaCl_2$, 0.01 (M) NaCl and 0.05 (M) $AgNO_3$ solutions respectively, then

- (1) $S_0 > S_1 > S_2 > S_3$ (2) $S_0 > S_2 > S_1 > S_3$
(3) $S_0 > S_2 > S_3 > S_1$ (4) $S_0 > S_1 = S_2 > S_3$

64. The number of units cells present in 5.85 g of NaCl is :-

- (1) $0.025 N_A$ (2) $0.4 N_A$
(3) $4 N_A$ (4) $10^{-1} N_A$

65. In a structure, A atoms have fcc arrangement, B atoms occupy all the tetrahedral sites and C atoms occupy half the octahedral sites. The formula of the compound is

- (1) $A_2 B_2 C_2$ (2) $A_2 B_4 C$
(3) AB_2C (4) A_4B_2C

66. The correct statement regarding defects in crystalline solids is :-

- (1) Frenkel defect is a dislocation defect
(2) Frenkel defect is found in covalent compounds.
(3) Schottky defects have no effect on the density of crystalline solids
(4) Frenkel defects decrease the density of crystalline solids

67. $CsBr$ crystal has bcc structure. It has an edge length of $4.3 \text{ \AA}$. The shortest interionic distance between Cs^+ and Br^- ions is

- (1) $1.86 \text{ \AA}$ (2) $3.72 \text{ \AA}$
(3) $4.3 \text{ \AA}$ (4) $7.44 \text{ \AA}$

62. A_2X_3 નો દ્રાવ્યતા ગુણકાર 1.08×10^{-23} છે. તો તેની દ્રાવ્યતા....

- (1) 10^{-3} (M) (2) 10^{-4} (M)
(3) 10^{-5} (M) (4) 10^{-6} (M)

63. જો AgCl ની પાણી 0.01 (M) $CaCl_2$, 0.01 (M) NaCl અને 0.05 (M) $AgNO_3$ ના દ્રાવણમાં દ્રાવ્યતા અનુક્રમે S_0 , S_1 , S_2 અને S_3 છે. તો

- (1) $S_0 > S_1 > S_2 > S_3$ (2) $S_0 > S_2 > S_1 > S_3$
(3) $S_0 > S_2 > S_3 > S_1$ (4) $S_0 > S_1 = S_2 > S_3$

64. 5.85 g NaCl માં એકમ કોષની સંખ્યા

- (1) $0.025 N_A$ (2) $0.4 N_A$
(3) $4 N_A$ (4) $10^{-1} N_A$

65. આપેલ બંધારણમાં, A પરમાણુ fcc ગોઠવણી ધરાવે છે, B પરમાણુ બધા જ ચતુષ્ફલકીય છીદ્રમાં અને C પરમાણુ અડધા અષ્ટફલકીય છીદ્રમાં ગોઠવાયેલા છે. સંયોજનનું સૂત્ર જણાવો.

- (1) $A_2 B_2 C_2$ (2) $A_2 B_4 C$
(3) AB_2C (4) A_4B_2C

66. સ્ફટિક ઘનમાં જોવા મળતી ક્ષતિના સંદર્ભમાં સાચું વિધાન જણાવો.

- (1) ફેન્કલ ક્ષતિએ વિસ્થાનિક ક્ષતિ છે.
(2) ફેન્કલ ક્ષતિએ સહસંયોજક સંયોજનોમાં જોવા મળે છે.
(3) સ્ફટિકમય ઘનની ઘનતા પર શોટ્ટકી ક્ષતિની અસર થતી નથી.
(4) ફેન્કલ ક્ષતિથી સ્ફટિકમય ઘનની ઘનતામાં ઘટાડો થાય છે.

67. $CsBr$ સ્ફટિક bcc બંધારણ ધરાવે છે તેની ધારની લંબાઈ $4.3 \text{ \AA}$ છે. Cs^+ અને Br^- આયન વચ્ચે લઘુત્તમ આંતર આયનિક અંતર કેટલું ?

- (1) $1.86 \text{ \AA}$ (2) $3.72 \text{ \AA}$
(3) $4.3 \text{ \AA}$ (4) $7.44 \text{ \AA}$

68. Lithium crystallizes as body centered cubic crystals. If the length of the side of unit cell is 350 pm, the atomic radius of lithium is :-

- (1) 303.1 pm (2) 606.2 pm
(3) 151.5 pm (4) 123.7 pm

69. An element crystallizes in a face centered cubic lattice and the edge of the unit cell is 0.559 nm. The density is 3.19 g/cm³. What is the atomic weight ?

- (1) 94.8 (2) 168 (3) 42 (4) 83.9

70. Doping of silicon (Si) with boron (B) leads to

- (1) n-type semiconductor
(2) p-type semiconductor
(3) Metal
(4) Insulator

71. Degree of dissociation for the reaction, $A \rightleftharpoons nB$ in terms of density of given by :-

(1) $\frac{D-d}{d(n-1)}$ (2) $\frac{d-D}{d(n-1)}$

(3) $\frac{D-d}{nd}$ (4) $\frac{d-D}{nd}$

72. The theoretical molecular weight of PCl_5 is 208.4 and at 250°C observed molecular weight of PCl_5 was found to be 115.2. The degree of dissociation of PCl_5 at this temperature is :-

(1) $\frac{208.4-57.6}{57.6}$ (2) $\frac{104.2-57.6}{57.6}$

(3) $\frac{208.4-115.2}{57.6}$ (4) $\frac{208.4-57.6}{115.2}$

73. In the reaction $3A_2 \rightleftharpoons 2A_3(g)$, the initial concentration of A_2 was taken to be 'a' moles/liter. If x is the degree of dissociation of A_2 , then total number of moles at equilibrium will be :-

- (1) $a + x$ (2) $a - ax/3$
(3) $a - x$ (4) $a/3 - x$

68. લિથિયમ તત્વ BCC મુજબ સ્ફટિકીકરણ પામે છે. જો એકમ કોષની ધારની લંબાઈ 350 pm હોય તો લિથિયમ પરમાણુની ત્રિજ્યા

- (1) 303.1 pm (2) 606.2 pm
(3) 151.5 pm (4) 123.7 pm

69. આપેલ તત્વ FCC મુજબ સ્ફટિકીકરણ પામે છે. જો એકમ કોષની ધારની લંબાઈ 0.559 nm અને ઘનતા 3.19 g/cm³ હોય તો તત્વનો પરમાણુભાર જણાવો.

- (1) 94.8 (2) 168
(3) 42 (4) 83.9

70. સિલીકોન (Si) નું બોરોન (B) વડે ડોપિંગ કરતાં શું મળશે ?

- (1) n-પ્રકારનો અર્ધવાહક
(2) p-પ્રકારનો અર્ધવાહક
(3) ધાતુ
(4) અવાહક

71. $A \rightleftharpoons nB$ પ્રક્રિયા માટ ઘનતાના સંદર્ભ દ્વારા વિયોજન અંશ વડે દર્શાવાય છે.

(1) $\frac{D-d}{d(n-1)}$ (2) $\frac{d-D}{d(n-1)}$

(3) $\frac{D-d}{nd}$ (4) $\frac{d-D}{nd}$

72. 250°C તાપમાને PCl_5 નું સૈદ્ધાંતિક આણ્વીય દળ 208.4 અને અવલોકીત (પ્રાયોગિક) આણ્વીય દળ 115.2 માલૂમ પડે છે. તો આ તાપમાને PCl_5 નો વિયોજન અંશ થશે.

(1) $\frac{208.4-57.6}{57.6}$ (2) $\frac{104.2-57.6}{57.6}$

(3) $\frac{208.4-115.2}{57.6}$ (4) $\frac{208.4-57.6}{115.2}$

73. $3A_2 \rightleftharpoons 2A_3(g)$ પ્રક્રિયામાં A_2 ની પ્રારંભિક સાંદ્રતા 'a' મોલ/લિટર લેવામાં આળે છે. જો x એ A_2 નો વિયોજન અંશ હોય તો સંતુલને કુલ મોલની સંખ્યા શું થશે ?

- (1) $a + x$ (2) $a - ax/3$
(3) $a - x$ (4) $a/3 - x$

74. For which reaction, K_p would be equal to K_c :-

- (1) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
- (2) $2NOCl(g) \rightleftharpoons 2NO(g) + Cl_2(g)$
- (3) $H_2(g) + I_2(s) \rightleftharpoons 2HI(g)$
- (4) $H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2HCl(g)$

75. K_p/K_c for the reaction $SO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons SO_3(g)$ will be :-

- (1) $\frac{1}{\sqrt{RT}}$
- (2) RT
- (3) $\sqrt{RT}$
- (4) 1

76. Adding inert gas to system $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ at equilibrium at constant volume will be :-

- (1) N_2 and H_2 are formed in abundance
- (2) N_2 , H_2 and NH_3 will have the same molar concentration.
- (3) The production of ammonia increases
- (4) No change in the equilibrium

77. Tetragonal crystal system has the following unit cell dimension :-

- (1) $a = b = c$ and $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- (2) $a = b \neq c$ and $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- (3) $a \neq b \neq c$ and $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- (4) $a = b \neq c$ and $\alpha = \beta = 90^\circ$ $\gamma = 120^\circ$

78. If three element P, Q, and R crystallize in a cubic type lattice with P atom at corners, Q atoms at the cube centre and R atoms at the edges centres then write the formula of the compound :-

- (1) PQR_3
- (2) P_2QR
- (3) PQ_2R
- (4) $P_2Q_2R_3$

79. Which one of the following is incorrect about rock salt type :-

- (1) It has FCC arrangement of Na^+
- (2) Na^+ & Cl^- ions have Co-ordination number 6:6
- (3) A unit cell of NaCl consists of four NaCl units
- (4) All halides of alkali metal have rock salt type structure

74. $K_p = K_c$ કઈ પ્રક્રિયા માટે થશે ?

- (1) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
- (2) $2NOCl(g) \rightleftharpoons 2NO(g) + Cl_2(g)$
- (3) $H_2(g) + I_2(s) \rightleftharpoons 2HI(g)$
- (4) $H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2HCl(g)$

75. પ્રક્રિયા $SO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons SO_3(g)$ માટે K_p/K_c શું થશે ?

- (1) $\frac{1}{\sqrt{RT}}$
- (2) RT
- (3) $\sqrt{RT}$
- (4) 1

76. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ પ્રણાલીમાં અચળ કદે નિષ્ક્રિય વાયુ ઉમેરતાં સંતુલને થશે.

- (1) N_2 અને H_2 વધુ પ્રમાણમાં મળશે
- (2) N_2 , H_2 અને NH_3 ની મોલર સાંદ્રતા સમાન હશે.
- (3) એમોનિયાનું ઉત્પાદન વધશે.
- (4) સંતુલનમાં ફેરફાર થતો નથી.

77. ટેટ્રાગોનલ સ્ફટિક પ્રણાલી માટે એકમ કોષના પરિમાણ નીચેનામાંથી કયા હશે ?

- (1) $a = b = c$ અને $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- (2) $a = b \neq c$ અને $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- (3) $a \neq b \neq c$ અને $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- (4) $a = b \neq c$ અને $\alpha = \beta = 90^\circ$ $\gamma = 120^\circ$

78. ઘન પ્રકારના લેટાઈસમાં ત્રણ તત્વ P, Q અને R સ્ફટિકીકરણ પામે છે. જેમાં P પરમાણુઓ ખૂણા પર Q પરમાણુઓ ઘનના કેન્દ્રમાં અને R પરમાણુઓ ધારીના કેન્દ્ર પર ગોઠવાયેલા હોય તો સંયોજનનું અણુસૂત્ર શું લખાય ?

- (1) PQR_3
- (2) P_2QR
- (3) PQ_2R
- (4) $P_2Q_2R_3$

79. રોક સોલ્ટ વિશે આપેલા પૈકી કયું ખોટું છે ?

- (1) તેમાં Na^+ ની FCC ગોઠવણી હોય છે.
- (2) Na^+ અને Cl^- આયનોનાં સવર્ગીક 6:6 હોય છે.
- (3) NaCl ના એકમ કોષમાં 4 NaCl એકમો હોય છે.
- (4) આલ્કલી ધાતુના બધા હેલાઈડ રોક સોલ્ટ પ્રકારનું બંધારણ ધરાવે છે.

80. A compound with formula AB_2O_4 adopts a crystal structure in which O^{2-} ions forms ccp arrangement. A^{+2} ions occupy octahedral void which B^{+3} ions are distributed equally between tetrahedral and octahedral voids. The fraction of octahedral and tetrahedral voids occupied are :-

- (1) 12.5%, 50% (2) 50%, 12.5%
(3) 25%, 50% (4) 50%, 25%

81. Sodium metal adopts bcc structure the distance between nearest sodium atom 0.368 nm. The edge length of the unit cell is :-

- (1) 0.368 nm.
(2) 0.184 nm.
(3) 0.575 nm.
(4) 0.425 nm.

82. The occupied space in bcc unit cell is :-

- (1) $\frac{\sqrt{3}\pi}{2}$ (2) $\frac{\pi}{6}$
(3) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ (4) $\frac{\sqrt{3}\pi}{8}$

83. A solid has 3 types of atoms namely X, Y and Z. X forms a fcc lattice with Y atoms occupying all the tetrahedral voids and Z atoms occupying half the octahedral voids. The formula of the solid is:-

- (1) X_2Y_4Z (2) XY_2Z_4
(3) X_4Y_2Z (4) X_4YZ_2

84. How many unit cells are present in cube shaped ideal crystal of NaCl of mass 1.00 gm :

- (1) 2.57×10^{21} unit cell
(2) 5.14×10^{21} unit ce
(3) 1.28×10^{21} unit cell
(4) 1.71×10^{21} unit cell

80. સંયોજન AB_2O_4 બંધારણીય સૂત્ર સાથે સ્ફટિક બંધારણમાં O^{2-} આયન ccp ગોઠવણી કરે છે. A^{+2} આયનો અષ્ટલકીય છિદ્રમાં ગોઠવાય છે. B^{+3} આયનો ચતુષ્લકીય અને અષ્ટલકીય છિદ્રમાં સમાન રીતે વિતરણ પામી ગોઠવાયેલા છે. તો રોકાયેલ અષ્ટલકીય અને ચતુષ્લકીય છિદ્રોનું ટકાવાર પ્રમાણ અનુક્રમે શું થશે ?

- (1) 12.5%, 50% (2) 50%, 12.5%
(3) 25%, 50% (4) 50%, 25%

81. સોડિયમ ધાતુ bcc બંધારણ ધરાવે છે. નજીકના સોડિયમ પરમાણુ વચ્ચેનું અંતર 0.368 nm છે. તો એકમની ધારની લંબાઈ થશે.

- (1) 0.368 nm.
(2) 0.184 nm.
(3) 0.575 nm.
(4) 0.425 nm.

82. bcc એકમ કોષ દ્વારા રોકાયેલ કદ થશે.

- (1) $\frac{\sqrt{3}\pi}{2}$ (2) $\frac{\pi}{6}$
(3) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ (4) $\frac{\sqrt{3}\pi}{8}$

83. X, Y અને Z ત્રણ પ્રકારના પરમાણુઓ છે. X પરમાણુ fcc લેટીસ બનાવે છે. Y ના બધા પરમાણુઓ ચતુષ્લકીય છિદ્રમાં ગોઠવાય છે અને Z ના અડધા પરમાણુઓ અષ્ટલકીય છિદ્રમાં ગોઠવાયેલા હોય તો ધનનું સૂત્ર કયું હશે ?

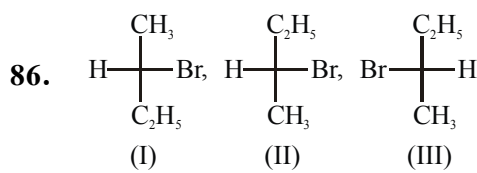
- (1) X_2Y_4Z (2) XY_2Z_4
(3) X_4Y_2Z (4) X_4YZ_2

84. 1 ગ્રામ દળ ધરાવતાં NaCl નો આદર્શ સ્ફટિક ધન આકાર ધરાવે તો તેમાં હાજર એકમ કોષની સંખ્યા જણાવો .

- (1) 2.57×10^{21}
(2) 5.14×10^{21}
(3) 1.28×10^{21}
(4) 1.71×10^{21}

85. Increasing order of stability among the three main conformations (i.e. Eclipse, Anti, Gauche) of 2-fluoroethanol is

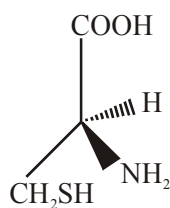
- (1) Gauche < Eclipse < Anti
- (2) Eclipse < Anti < Gauche
- (3) Anti < Gauche < Eclipse
- (4) Eclipse < Gauche < Anti



Which of these structures represent configurationally identical molecules ?

- (1) I and II
- (2) I and III
- (3) II and III
- (4) None of these

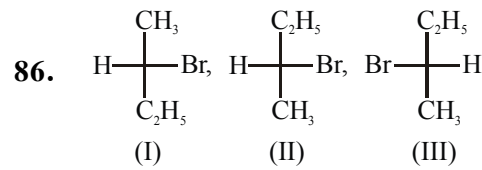
87. Configuration of the given compound is :



- (1) R
- (2) S
- (3) L
- (4) 1 and 3 both

85. 2-ફ્લોરોઈથેનોલના ત્રણ મુખ્ય સંરૂપીઓની સ્થિરતાનો ચડતો ક્રમ (ઈક્લીપ્સ, એન્ટી, ગોચ) :

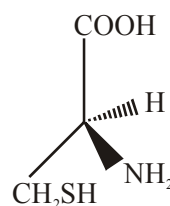
- (1) ગોચ < ઈક્લીપ્સ < એન્ટી
- (2) ઈક્લીપ્સ < એન્ટી < ગોચ
- (3) એન્ટી < ગોચ < ઈક્લીપ્સ
- (4) ઈક્લીપ્સ < ગોચ < એન્ટી



આપેલ પૈકી કયા બંધારણોના વિન્યાસ સમાન છે ?

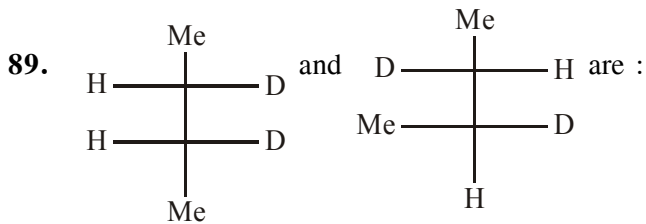
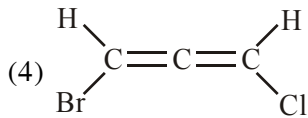
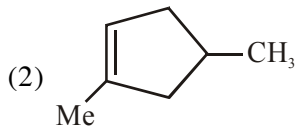
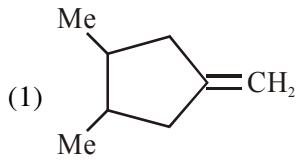
- (1) I અને II
- (2) I અને III
- (3) II અને III
- (4) એકપણ નહીં

87. આપેલા સંયોજનનું વિન્યાસ શું થશે ?

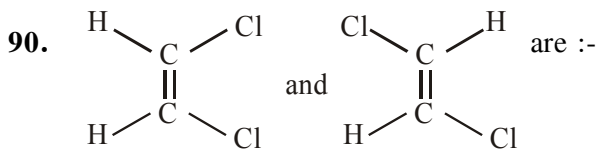


- (1) R
- (2) S
- (3) L
- (4) 1 અને 3 બંને

88. Which compound can show both geometrical and optical isomerism :

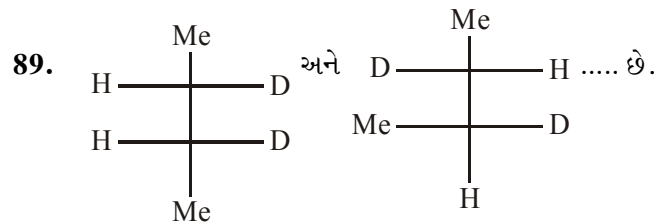
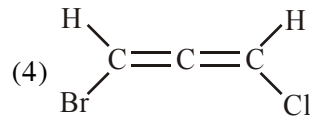
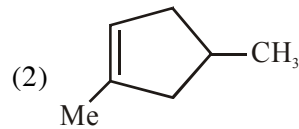
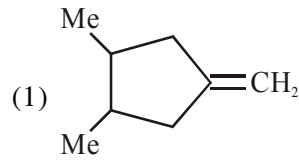


- (1) Homomers
- (2) Diastereomers
- (3) Enantiomers
- (4) Structural isomers

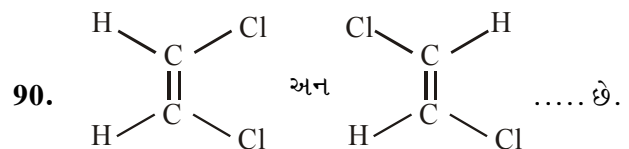


- (1) Geometrical isomers
- (2) Configurational isomers
- (3) Stereo isomers
- (4) All

88. કયું સંયોજન ભૌમિતિક અને પ્રકાશીય સમઘટકતા બંને દર્શાવે છે ?



- (1) હોમોમર
- (2) ડાયસ્ટીરીયોમર્સ
- (3) ઈનાન્ડિયોમર્સ
- (4) બંધારણીય સમઘટકો



- (1) ભૌમિતિક સમઘટકો
- (2) વિન્યાસી સમઘટકો
- (3) અવકાશીય સમઘટકો
- (4) બધા જ

- 91.** What is the basic function of secretory product of accessory reproductive glands in male?
 (1) Essential for survival of sperm.
 (2) Essential to sperm movement.
 (3) Essential to spermiation.
 (4) Essential to fertilization activity.
- 92.** In human male, sperm is formed in which of the following structure.
 (1) Testes
 (2) Prostate gland
 (3) Seminiferous tubules
 (4) Germinal epithelial cells & Sertoli cells
- 93.** The difference of temperature of scrotum and abdominal cavity in human is about
 (1) 1°C (2) 2°C (3) 5°C (4) 4°C
- 94.** In human male testes develops in
 (1) Thoracic cavity during embryonic development
 (2) Abdominal cavity during embryonic development
 (3) Scrotal sac during embryonic development
 (4) Both 2 & 3
- 95.** Sperm gain motility and the ability to fertilize in which of the following structure
 (1) Seminiferous tubules
 (2) Epididymis
 (3) Vas deferens
 (4) Female genital tract
- 96.** Which of the following can store sperm temporarily in human?
 (1) Testes (2) Epididymis
 (3) Spermatheca (4) Fallopian tube
- 97.** Which of the following is odd w.r.t. the secretory constituent of seminal vesicle of human male ?
 (1) Amino acids (2) Fructose
 (3) Prostaglandins (4) Glucose
- 91.** પુરુષમાં સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિઓના સ્રાવનું મૂળભૂત કાર્ય શું છે ?
 (1) શુક્રકોષનાં અસ્તિત્વ માટે જરૂરી
 (2) શુક્રકોષનાં હલનચલન માટે જરૂરી
 (3) શુક્રકોષોના શુક્રોત્પાદક નલિકામાંથી નિકાલ માટે જરૂરી છે.
 (4) ફલન સક્રિયતા માટે જરૂરી
- 92.** પુરુષમાં શુક્રકોષ નીચે આપેલમાંથી કયા બંધારણમાં નિર્માણ પામે છે ?
 (1) શુક્રપિંડ
 (2) પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથી
 (3) શુક્રોત્પાદક નલિકા
 (4) જનન અધિષ્ઠ કોષો અને સરદોલી કોષો
- 93.** મનુષ્યોમાં વૃષણ અને ઉદરગુહાનાં તાપમાન વચ્ચેનો તફાવત લગભગ છે.
 (1) 1°C (2) 2°C (3) 5°C (4) 4°C
- 94.** મનુષ્યમાં શુક્રપિંડ આમાં વિકાસ પામે
 (1) ગર્ભવિકાસ દરમ્યાન ઉરસીયગુહામાં
 (2) ગર્ભવિકાસ દરમ્યાન ઉદરગુહામાં
 (3) ગર્ભવિકાસ દરમ્યાન વૃષણ કોથળીમાં
 (4) 2 અને 3 બન્ને
- 95.** નીચેનામાંથી કયા બંધારણમાં શુક્રકોષ હલનચલન અને ફલન કરવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરે છે ?
 (1) શુક્રોત્પાદક નલિકા
 (2) અધિવૃષણ નલિકા
 (3) શુક્રવાહિની
 (4) માદા પ્રજનન માર્ગ
- 96.** મનુષ્યમાં નીચેનામાંથી કોણ શુક્રકોષનો હંગામી સંગ્રહ કરે છે ?
 (1) શુક્રપિંડ (2) અધિવૃષણ નલિકા
 (3) શુક્રકોષ આવરણ (4) અંડવાહિની
- 97.** પુરુષનાં શુક્રાશયનાં સ્રાવનાં બંધારણની બાબતે શું અસંગત છે ?
 (1) એમીનો એસિડ (2) ફ્રુક્ટોઝ
 (3) પ્રોસ્ટાગ્લાન્ડિન્સ (4) ગ્લુકોઝ

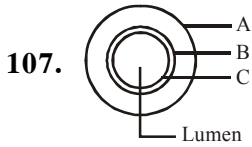
- 98.** Which of the following is the largest semen secreting glands ?
 (1) Seminal vesicles (2) Glands of Tyson
 (3) Cowper's gland (4) Bartholin's gland
- 99.** Prostate gland directly secretes its products into the urethra through
 (1) Single prostatic duct
 (2) Two prostatic ducts
 (3) Several small prostatic ducts
 (4) Several large prostatic ducts
- 100.** The bulbo urethral gland in male i.e. Cowper's gland secrete a clear viscous fluid ejaculation.
 (1) After (2) At the time of
 (3) Before (4) Both 2 & 3
- 101.** Which of the following is not the function of Sertoli cell ?
 (1) Synthesis of ABP
 (2) Synthesis of Testosterone
 (3) Synthesis of AMF
 (4) Formation of blood testis barrier
- 102.** Which of the following is the smallest part of urethra of human male?
 (1) Membranous urethra
 (2) Prostatic urethra
 (3) Penile urethra
 (4) Caudal urethra
- 103.** Seminal plasma contains the secretions of
 (1) follicles, uterus and prostate gland
 (2) prostate, Cowper's and Bartholin's gland
 (3) seminal vesicle, uterus and prostate gland
 (4) seminal vesicle, prostate and Cowper's gland
- 104.** Sertoli cells are found in
 (1) pancreas and secrete cholecystokinin
 (2) ovaries and secrete progesterone
 (3) adrenal cortex and secrete adrenaline
 (4) seminiferous tubules and provide nutrition to germ cells
- 98.** નીચેનામાંથી કઈ સૌથી વધુ પ્રમાણમાં વીર્યનો સ્રાવ કરતી ગ્રંથિ છે ?
 (1) શુક્રાશય (2) ટાયસનની ગ્રંથિ
 (3) કાઉપરની ગ્રંથિ (4) બાર્થોલિનની ગ્રંથિ
- 99.** પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ મુત્રજનન માર્ગમાં તેના ઘટકો દ્વારા સ્રાવ કરે છે.
 (1) એકલ પ્રોસ્ટેટ નલિકા
 (2) બે પ્રોસ્ટેટ નલિકા
 (3) અનેક નાની પ્રોસ્ટેટ નલિકા
 (4) અનેક મોટી પ્રોસ્ટેટ નલિકા
- 100.** પુરુષમાં બલ્બો યુરેથ્રલ ગ્રંથિનો સ્રાવ, સ્ખલન થાય છે.
 (1) પછી (2) ના સમયે
 (3) પહેલાં (4) 2 અને 3 બન્ને
- 101.** નીચેનામાંથી કયું કાર્ય સરટોલી કોષોનું નથી ?
 (1) ABP નું સંશ્લેષણ
 (2) ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું સંશ્લેષણ
 (3) AMF નું સંશ્લેષણ
 (4) બ્લડ ટેસ્ટીસ બેરીયરનું નિર્માણ
- 102.** પુરુષમાં નીચેનામાંથી મૂત્રજનન માર્ગનો કયો ભાગ સૌથી નાનો ભાગ છે ?
 (1) મેમ્બ્રેનસ મૂત્રમાર્ગ
 (2) પ્રોસ્ટેટીક મૂત્રમાર્ગ
 (3) શિશ્નીય મૂત્રમાર્ગ
 (4) મૂત્રમાર્ગ
- 103.** વીર્યરસ ના સ્રાવ ધરાવે છે.
 (1) પુટિકાઓ, ગર્ભાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ
 (2) પ્રોસ્ટેટ, કાઉપરની અને બાર્થોલિનની ગ્રંથિ
 (3) શુક્રાશય, ગર્ભાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ
 (4) શુક્રાશય, પ્રોસ્ટેટ અને કાઉપરની ગ્રંથિ
- 104.** સરટોલી કોષો માં જોવા મળે
 (1) સ્વાદુપિંડ અને કોલીસીસ્ટોકાઈનીનનો સ્રાવ કરે
 (2) અંડપિંડ અને પ્રોજેસ્ટેરોનનો સ્રાવ કરે
 (3) એડ્રીનલ બાલ્ક અને એડ્રીનાલીનનો સ્રાવ કરે
 (4) શુક્રોત્પાદકનલિકા અને જનનઅધિચ્છદ કોષોને પોષણ પુરૂ પાડે.

105. Bartholin glands are situated

- (1) On the sides of head of some amphibians
- (2) At the reduced tail end of birds
- (3) On either side of vagina in humans
- (4) On either side of vas deferens in humans

106. Select the correct pathway of transfer of semen in female genital tract ?

- (1) Vulva → Vagina → Cervix → Uterus → Fallopian tube
- (2) Vagina → cervix → Uterus → Fallopian tube → Body cavity
- (3) Vagina → cervix → Uterus → Fallopian tube → Body cavity → Ovary
- (4) Vagina → cervix → Uterus → Fallopian tube



It is a transverse section of oviduct, so which among these are correct : -

- | A | B | C |
|----------------|------------|------------|
| (1) Mucosa | Muscularis | Serosa |
| (2) Serosa | Muscularis | Mucosa |
| (3) Muscularis | Mucosa | Serosa |
| (4) Mucosa | Serosa | Muscularis |

108. The tunica albuginea is a covering around the

- (1) testes
- (2) kidneys
- (3) uterus
- (4) epididymis

109. Supporting cells found in between the germinal epithelium of testis are called

- (1) Phagocytes
- (2) Sertoli cells
- (3) Leydig cells
- (4) Granular cells

110. Rete testis opens to

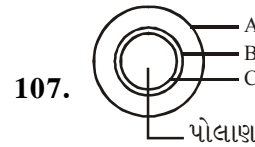
- (1) Urethra
- (2) Vasa efferentia
- (3) bidder's canal
- (4) cauda epididymis

105. બાર્થોલીન ગ્રંથી માં આવેલ છે.

- (1) કેટલાક ઉભયજીવીનાં શીર્ષનાં પાર્શ્વ બાજુએ
- (2) પક્ષીઓની ટુંકી પુંછડીનાં અંત ભાગે
- (3) મનુષ્યોમાં યોનીની બંને બાજુએ
- (4) મનુષ્યોમાં શુક્રવાહિનીની બંને બાજુએ

106. માદા પ્રજનન માર્ગમાં વીર્યનો સાચો માર્ગ પસંદ કરો ?

- (1) વુલ્વા → યોની → ગ્રીવા → ગર્ભાશય → અંડવાહિની
- (2) યોની → ગ્રીવા → ગર્ભાશય → અંડવાહિની → દેહગુહા
- (3) યોની → ગ્રીવા → ગર્ભાશય → અંડવાહિની → દેહગુહા → અંડપિંડ
- (4) યોની → ગ્રીવા → ગર્ભાશય → અંડવાહિની



તે અંડવાહિનીનો આડો છેદ છે તો આમાંથી શું સાચા છે ?

- | A | B | C |
|-----------------|-------------|-------------|
| (1) શ્લેષ્મસ્તર | સ્નાયુસ્તર | લસિસ્તર |
| (2) લસિસ્તર | સ્નાયુસ્તર | શ્લેષ્મસ્તર |
| (3) સ્નાયુસ્તર | શ્લેષ્મસ્તર | લસીસ્તર |
| (4) શ્લેષ્મસ્તર | લસીસ્તર | સ્નાયુસ્તર |

108. ટ્યુનીકા આલ્બ્યુજેનીયા એ આની ફરતે આવેલું આવરણ છે.

- (1) શુક્રપિંડ
- (2) મૂત્રપિંડ
- (3) ગર્ભાશય
- (4) અધિવૃષણનલિકા

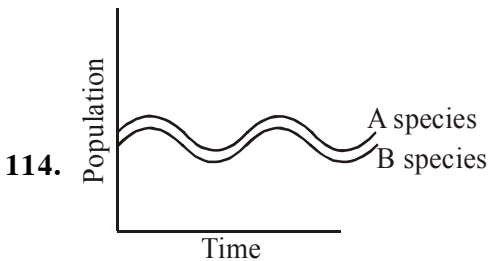
109. શુક્રપિંડના જનન અધિચ્છદની વચ્ચે આવેલા સહાયક કોષોને આ કહેવાય

- (1) ભક્ષક કોષો
- (2) સરદોલી કોષો
- (3) લેડીગ કોષો
- (4) સ્નાયી કોષો

110. રેટ ટેસ્ટીસ આમાં ખૂલે

- (1) મૂત્રજનનમાર્ગ
- (2) શુક્રવાહિકા
- (3) બીડરની નળી
- (4) કોડા અધિવૃષણ નલિકા

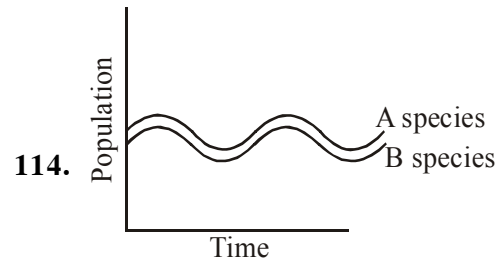
- 111.** Select the correct match in the following
- (1) Brood parasitism – Partial stem parasite
 - (2) Holoparasite – Cuckoo & Crow
 - (3) Hemiparasite – Parasite which totally dependent upon the host
 - (4) Hyper parasite – A parasite living on another parasite
- 112.** Which one of the following is most appropriately defined ?
- (1) Predator is an organism that catches and kills other organism for food
 - (2) Host is an organism which provides only food to another organism
 - (3) Amensalism is a relationship in which one species is benefited whereas the other is unaffected
 - (4) Parasite is an organism which always lives inside the body of other organism and may kill it
- 113.** A bird introduced from another country become a serious pest due to :-
- (1) Better adaptation to new area
 - (2) More sexual reproduction
 - (3) Better nesting habitats
 - (4) Absence of natural predator



Which type of interaction is shown by above graph between species A and B ?

- (1) Mutualism
 - (2) Commensalism
 - (3) Competition
 - (4) Amensalism
- 115.** Benthic organisms are affected most by :-
- (1) Surface turbulence of water
 - (2) Sediment characteristics
 - (3) Water holding capacity
 - (4) Light reaching the forest floor

- 111.** નીચેનામાંથી એક સાચી જોડ પસંદ કરો.
- (1) બ્રુડ પરોપજીવન – આંશિક પ્રકાંડ પરોપજીવી
 - (2) સંપૂર્ણ પરોપજીવી – કોયલ અને કાગડો
 - (3) અપૂર્ણ પરોપજીવી – પરોપજીવી સંપૂર્ણ રીતે યજમાન પર આધારીત
 - (4) તીવ્ર પરોપજીવન – એક પરોપજીવી બીજા પરોપજીવી પર જીવે.
- 112.** નીચેનામાંથી કયું એક યોગ્ય રીતે વ્યાખ્યાયિત કરાયેલ છે ?
- (1) ભક્ષકો એ એવાં સજીવો છે જે અન્ય સજીવોને ખોરાક માટે પકડે છે અને મારી નાખે છે.
 - (2) યજમાન એ એવો સજીવ છે કે જે માત્ર અન્ય સજીવને ખોરાક આપે છે.
 - (3) પ્રતિજીવન એ એવો સંબંધ છે જેમાં એક સજીવ લાભ અને બીજો કંઈ જ અનુભવતો નથી.
 - (4) પરોપજીવીએ એવો સજીવ છે જે બીજા સજીવનાં શરીરની અંદર રહે છે અને તેને મારી પણ નાખે છે.
- 113.** બીજા દેશમાંથી દાખલ કરાયેલ પક્ષીની જાતિએ એક ગંભીર જીવ કહી શકાય કારણ કે,
- (1) નવાં વિસ્તારમાં સારું અનુકૂલન
 - (2) વધુ લિંગી પ્રજનન
 - (3) સારો માળો બનાવવાનો વસવાટ
 - (4) કુદરતી ભક્ષકોની ગેરહાજરી



ઉપરોક્ત ગ્રાફ એ A અને B જાતિ માટે કયાં પ્રકારનો આંતર સંબંધ દર્શાવે છે ?

- (1) પરસ્પરતા
 - (2) સહભોજતા
 - (3) સ્પર્ધા
 - (4) પ્રતિજીવન
- 115.** પાણીનાં તળિયે રહેતાં સજીવો મોટા ભાગે આનાથી અસરગ્રસ્ત થાય છે.
- (1) પાણીની સપાટીય ઘનતા
 - (2) અવસાદીત થયેલ દ્રવ્યનાં ગુણધર્મો
 - (3) જલધારણ ક્ષમતા
 - (4) જંગલોનાં તળિયે સુધી પ્રકાશ પહોંચે

116. Read the following sentences :-

- (A) Competitions always occurs only in closely related species
- (B) Predators keep prey population under control.
- (C) Both species are benefitted in mutualism and protoocooperations
- (D) A bird feeding on seed is called parasite.

How many of the above four sentences are correct ?

- (1) One fourth (2) Half
- (3) Three fourth (4) All

117. Most of parasites harm the host by :-

- (a) Killing
- (b) Reducing survival
- (c) Enhancing its growth
- (d) Reducing populations density
- (e) Making it physically weak.

Chose the correct statements

- (1) a + b + d + e (2) a + b + d
- (3) b + c + d (4) b + d + e

118. Which one of the following processes during decomposition is correctly described ?

- (1) Humification - Leads to the accumulation of a dark coloured substance humus which undergoes microbial action at a very fast rate.
- (2) Catabolism - Last step in the decomposition under fully anaerobic condition.
- (3) Leaching - water soluble inorganic nutrients rise to the top layers of soil.
- (4) Fragmentation- Carried out by organisms such as earthworm

116. નીચેનાં વાક્યો વાંચો :-

- (A) સ્પર્ધા એ હંમેશા નજીકની સંબંધિત જાતિઓની વચ્ચે જોવા મળે છે.
- (B) ભક્ષક એ ભક્ષ્યની વસતિને નિયંત્રણમાં રાખે છે.
- (C) પરસ્પરતા અને પ્રોટો-કો-ઓપરેશનમાં બંને જાતિઓ લાભ મેળવે છે.
- (D) એક પક્ષી બીજના ખોરાક લઈને જીવે છે તો પક્ષી પરોપજીવન દર્શાવે છે.

ચાર પૈકી કેટલા વાક્યો સાચાં છે ?

- (1) એક ચતુર્થ જેટલાં (2) અડધાં જેટલાં
- (3) ત્રણ ચતુર્થ જેટલાં (4) બધાં જ

117. લગભગ પરોપજીવીઓ યજમાનને આ રીતે નુકશાન પહોંચાડે છે.

- (a) મારી નાખીને
- (b) જીવવાની ક્ષમતા ઓછી કરીને
- (c) વૃદ્ધિ વધારીને
- (d) વસતિની ગીચતા ઘટાડીને
- (e) શારીરિક રીતે તેને નબળો પાડીને

સાચાં વિધાનો પસંદ કરો.

- (1) a + b + d + e
- (2) a + b + d
- (3) b + c + d
- (4) b + d + e

118. નીચેનામાંથી વિઘટનનાં અર્થે કઈ એક પ્રક્રિયા સાચી રીતે વર્ણવેલી છે ?

- (1) ખાતરનિર્માણ - ઘટ્ટ રંગીત દ્રવ્ય હ્યુમ્સનો ભરાવો જે સુક્ષ્મજીવો દ્વારા ખૂબ ઝડપી પ્રક્રિયા થાય.
- (2) અપચય - વિઘટનની છેલ્લી પ્રક્રિયા જે ખૂબ જ અજારક પરિસ્થિતિમાં થાય.
- (3) ધોવાણ - પાણી સાથે દ્રાવ્ય પામતાં અકાર્બનિક પોષકદ્રવ્યો જમીનનાં નીચેના સ્તરોમાં વહે છે.
- (4) અવખંડન - આ પ્રક્રિયા અળસિયા જેવા સજીવો દ્વારા થાય છે.

119. It was believed that competition occurs when closely related species compete for limiting resources. But recent studies support other mechanisms to avoid competition, called :-

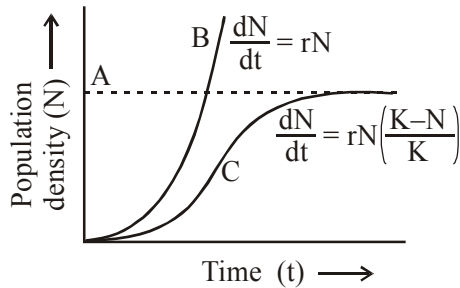
- (1) Competitive release
- (2) Inferior excluded by the superior
- (3) Competitive exclusion
- (4) Resource partitioning

120. Match list I with list II and choose the correct option :-

	List-I		List-II
(A)	Pacific salmon	(i)	Verhulst-Pearl Logistic growth
(B)	$N_t = N_0 e^{rt}$	(ii)	Breeds only once in life time
(C)	Oyster	(iii)	Exponential growth
(D)	$dN/dt = rN \frac{(K-N)}{K}$	(iv)	A large number of small sized offsprings

- (1) A - iv, B - iii, C - i, D - ii
- (2) A - iii, B - iv, C - i, D - ii
- (3) A - iii, B - i, C - iv, D - ii
- (4) A - ii, B - iii, C - iv, D - i

121. Which is correctly labelled with respect to the given diagram ?



- (1) C = Exponential curve
- (2) A = Carrying capacity
- (3) B = Logistic curve
- (4) C = Carrying capacity

119. એવું માનવામાં આવે છે કે નજીકના સંબંધ ધરાવતી જાતિ મર્યાદિત સ્ત્રોતો માટે સ્પર્ધા કરે છે પરંતુ હાલનો અભ્યાસ સુચવે છે કે કેટલીક એવી ક્રિયાઓ છે જે સ્પર્ધાને આ પ્રકારને ટાળી શકે છે.

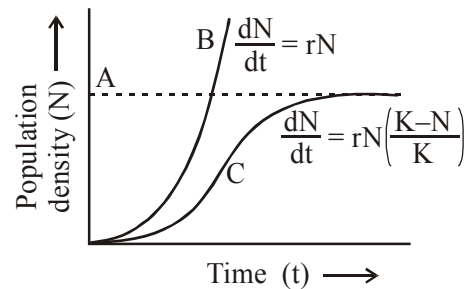
- (1) સ્પર્ધા મુક્તિ
- (2) પ્રભાવી દ્વારા બિનપ્રભાવીનો નાશ
- (3) સ્પર્ધામાંથી છટકી જવું
- (4) સ્ત્રોતોની વહેંચણી કરવી

120. List I - II ને સાચી રીતે જોડતો વિકલ્પ આપો.

	List-I		List-II
(A)	પેસિફિક સાલ્મન	(i)	Verhulst-Pearl નો લઘુગુણકીય વૃદ્ધિ આલેખ
(B)	$N_t = N_0 e^{rt}$	(ii)	જીવનમાં માત્ર એક જ વખત પ્રજનન કરી શકે.
(C)	ઓયસ્ટર	(iii)	ઘનાત્મક વૃદ્ધિ તબક્કો
(D)	$dN/dt = rN \frac{(K-N)}{K}$	(iv)	ખૂબ મોટી સંખ્યામાં નાનાં કદનાં બચ્ચાઓ

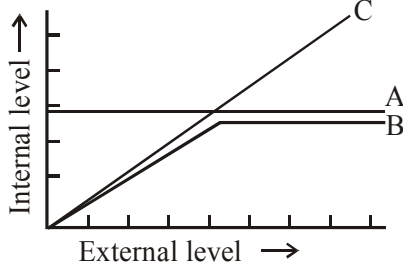
- (1) A - iv, B - iii, C - i, D - ii
- (2) A - iii, B - iv, C - i, D - ii
- (3) A - iii, B - i, C - iv, D - ii
- (4) A - ii, B - iii, C - iv, D - i

121. નીચેની આપેલી આકૃતિ માટે સાચું વિકલ્પ પસંદ કરો?



- (1) C = ઘનાત્મક સતત વધતો વળાંક
- (2) A = વહન ક્ષમતા
- (3) B = લઘુગુણકીય વળાંક
- (4) C = વહન ક્ષમતા

122. The figure given below is a diagrammatic representation of response of organisms to abiotic factors. What do A, B and C represent respectively?



	(A)	(B)	(C)
(1)	conformer	regulator	partial regulator
(2)	regulator	partial regulator	conformer
(3)	partial regulator	regulator	conformer
(4)	regulator	conformer	partial regulator

123. Read the following statements and select the correct ones.

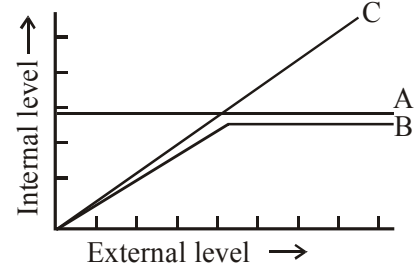
- All the colour components of the visible spectrum are available for marine plants living in different depths of the ocean.
- Many herbs and shrubs in rainforests adapt to photosynthesize optimally under very low light conditions as they grow under canopy trees.
- Gradual increase in average global temperature will affect the distributional range of some species.
- The quality of soil does not depend upon the weathering process.

- (i) and (ii)
- (ii) and (iv)
- (ii) and (iii)
- (i) and (iv)

124. Read the following statements and select the incorrect ones.

- Homeostasis ensures only constant osmotic concentration of cells.
- The famous Keolado National Park (Bharatpur) in Rajasthan hosts thousands of migratory birds coming from Siberia, in every winter.

122. અજૈવિક પરિબલો પ્રત્યેનાં પર્યાવરણ સામેનાં સજીવોનાં પ્રતિચાર માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. A, B અને C અનુક્રમે શું દર્શાવે છે ?



	(A)	(B)	(C)
(1)	રૂઢી અનુસરતાં	નિયામકો	આંશિક નિયામકો
(2)	નિયામકો	આંશિક નિયામકો	રૂઢી અનુસરતાં
(3)	આંશિક નિયામકો	નિયામકો	રૂઢી અનુસરતાં
(4)	નિયામકો	રૂઢી અનુસરતાં	આંશિક નિયામકો

123. નીચેનાં વાક્યને વાંચો અને સાચું વાક્ય પસંદ કરો.

- સમુદ્રની જુદી જુદી ઊંડાઈ પર દૃશ્યમાન પ્રકાશનાં દરેક તરંગો સામુદ્રિક વનસ્પતિને મળી રહે છે.
- વર્ષા જંગલોમાં આવેલાં અને વનસ્પતિની ઘટ્ટાદાર છાયાઓમાં વિકાસ કરતાં ધણાં ક્ષુપ અને છોડએ મંદપ્રકાશ પ્રાપ્તિમાં પણ પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે પુરતો પ્રકાશ મેળવે છે.
- વૈશ્વિક તાપમાનનાં સરેરાશમાં સતત વધારો એ કેટલીક જાતિઓના વહેંચણીને અસર કરે છે.
- ભુમિનું બંધારણ એ તૂટવાની પ્રક્રિયા પર આધારિત હોતું નથી.

- (i) અને (ii)
- (ii) અને (iv)
- (ii) અને (iii)
- (i) અને (iv)

124. નીચેના વાક્યોને ધ્યાન પૂર્વક વાંચો અને તેમાંથી ખોટા વાક્યોને પસંદ કરો.

- સમસ્થિતી માત્ર એ કોષનું આસૃતિસંકેન્દ્રણ સતત જાળવી રાખે છે.
- રાજસ્થાનમાં આવેલ પ્રખ્યાત (Keolado National Park (Bharatpur)) માં હજારો પક્ષીઓ સાઈબેરીયાથી દરેક શીયાળાની ઋતુ દરમિયાન મુલાકાત લે છે.

- (iii) 99% of animals and nearly all plants are regulators.
- (iv) The conformers are able to maintain their body temperature inspite of changes in ambient temperature.
- (1) (i) and (ii) (2) (ii) and (iii)
(3) (iii) and (iv) (4) (i) and (iv)
- 125.** All of the following phrases could characterize a population except
(1) dispersion of individuals
(2) interacting individuals.
(3) density.
(4) several species.
- 126.** According to the competitive exclusion principle, two species cannot continue to occupy the same
(1) biome. (2) habitat.
(3) territory. (4) niche.
- 127.** Which of the following is not an example of a plant defense against herbivory?
(1) cryptic coloration (2) spines
(3) nicotine (4) thorns
- 128.** An insect that has evolved to resemble a plant twig will probably be able to avoid
(1) competition. (2) parasitism.
(3) commensalism. (4) predation.
- 129.** What is correct :-
(1) A habitat can contain many ecological niches
(2) A ecological niche can contain many habitat
(3) Two different species have always same niche in same ecosystem
(4) Both (1) and (3)
- 130.** Which is not a structural feature of community?
(1) Species diversity
(2) Physiognomy
(3) Stratification
(4) Nutrient conservation
- (iii) 99% પ્રાણીઓ અને લગભગ બધી જ વનસ્પતિઓ નિયામકો પ્રકારના છે.
- (iv) રૂઢી અનુસરતા સજીવો તેના શરીરનું તાપમાન તેની આસપાસના તાપમાનમાં ફેરફાર હોવા છતાં પણ જાળવી રાખે છે.
- (1) (i) અને (ii) (2) (ii) અને (iii)
(3) (iii) અને (iv) (4) (i) અને (iv)
- 125.** નીચે આપેલા દરેક એ વસતીનું લક્ષણ છે. જેમાં આનો સમાવેશ થતો નથી.
(1) સરખી જાતિઓ
(2) વ્યક્તિઓની આંતરક્રિયા
(3) ગીચતા
(4) અનેક જાતિઓ
- 126.** સ્પર્ધાત્મકમુક્તિ ના સિદ્ધાંત પ્રમાણે બે જાતિઓ એકી સાથે એક સમાન આ ન ધરાવી શકે.
(1) જૈવાવરણ. (2) વસવાટ
(3) વિસ્તાર (4) કાર્ય પદ્ધતિ
- 127.** તૃણાહારીથી બચવા માટે નીચેનામાંથી કયું એક વનસ્પતિના અનુકુલનનું ઉદાહરણ નથી ?
(1) ગંદો રંગીન દેખાવ (2) કાંટો
(3) નીકોટીન (4) કંટક
- 128.** જે કીટક વનસ્પતિની શાખાને સમાન ઉદ્ભવિકાસ પામ્યું છે તે કદાચીત આ ઘટનાથી બચી શકશે ?
(1) સ્પર્ધા (2) પરોપજીવન
(3) સહભોજતા (4) ભક્ષણ
- 129.** શું સાચું છે :-
(1) એક વસવાટમાં ઘણી પરિસ્થિતીકીય કાર્ય પદ્ધતિ હોઈ શકે.
(2) એક પરિસ્થિતીકીય કાર્ય પદ્ધતિમાં ઘણા બધાં વસવાટ હોઈ શકે.
(3) બે જુદી જુદી જાતિઓને હંમેશા એક નિવસનતંત્રમાં સમાન કાર્ય પદ્ધતિ હોઈ છે.
(4) (1) અને (3) બંને
- 130.** નીચેનામાંથી કયું એક સમાજ માટેનું બંધારણીય લક્ષણ નથી ?
(1) જાતિવિવિધતા
(2) Physiognomy
(3) સ્તરીકરણ
(4) પોષકદ્રવ્યોનું સંરક્ષણ

131. Habitat includes :-

- (a) Biotic component
- (b) physio-chemical component
- (c) pathogens, parasite, predator, competitions
- (d) different species

- (1) a, b, d (2) a, d
(3) b, c, d (4) a, b, c, d

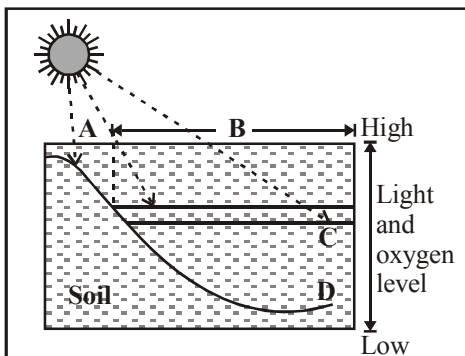
132. Greatest biological problem faced by humanity is of :

- (1) Population explosion
- (2) Depletion of ozone shield
- (3) Depletion of natural resources
- (4) Land erosion

133. What is a keystone species ?

- (1) A species which makes up only a small proportion of the total biomass of a community, yet has a huge impact on the community's organization and survival
- (2) A common species that has plenty of biomass, yet has a fairly low impact on the community's organization
- (3) A rare species that has minimal impact on the biomass and on other species in the community
- (4) A dominant species that constitutes a large proportion of the biomass and which affect many other species

134. Choose the correct combination of labelling of the zones in water in a lake :-



131. વસવાટ એ આને સમાવે છે :-

- (a) જૈવિક ભાગ
- (b) ભૌતિક-રાસાયણિક ભાગ
- (c) રોગકારક, પરોપજીવી, ભક્ષક અને સ્પર્ધા
- (d) જુદી જુદી જાતિઓ

- (1) a, b, d (2) a, d
(3) b, c, d (4) a, b, c, d

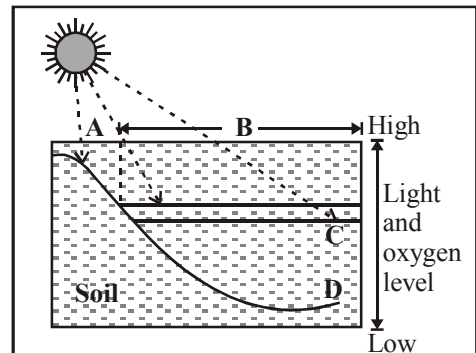
132. સૌથી વધુ મોટી જૈવિક સમસ્યા જેનો સામનો આજે માનવ જાત કરી રહી છે :

- (1) વસ્તીવિસ્ફોટ
- (2) ઓઝોન સ્તરનું વિઘટન
- (3) કુદરતી સ્ત્રોતોનું વિઘટન
- (4) ભૂમિનું ધોવાણ

133. કિ-સ્ટોન જાતિઓ શું છે ?

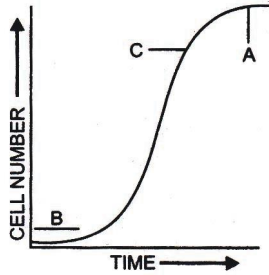
- (1) એવી જાતિ કે જેનો જૈવભાર પૂરા સમાજમાં ઓછો હોય પરંતુ તેની હાજરી જૈવસમાજના બંધારણ અને જીવંતતા માટે ખૂબ જરૂરી હોય.
- (2) સામાન્ય જાતિઓમાં ખૂબ મોટો જૈવભાર હોય છે. પરંતુ તેની અસર જૈવ સમાજ પર ખૂબ મોટી હોતી નથી.
- (3) એવી એક અલભ્ય જાતિ જેમાં ન્યુનતમ જૈવભાર છે અને ખૂબ ઓછી અસર બીજી જાતિઓ પર ધરાવે.
- (4) એવી એક પ્રભાવી જાતિ જે ખૂબ મોટી માત્રામાં જૈવ ભાર ધરાવે અને બીજી જાતિઓ પર પણ તેની અસર હોય.

134. નામાંકીત કરેલાં ભાગો માટે તળાવમાં સાચાં પ્રદેશોનો વિકલ્પ પસંદ કરો.



- (1) A = Limnetic zone, B = Profundal Zone, C = Littoral zone, D = Benthic zone
 (2) A = Littoral zone, B = Limnetic zone, C = Profundal zone, D = Benthic zone
 (3) A = Littoral zone, B = Benthic zone, C = Profundal zone, D = Limnetic zone
 (4) A = Limnetic zone, B = Littoral zone, C = Benthic zone, D = Profundal zone

135. Given below is a graph drawn on the parameters of growth versus time, A, B and C respectively represent.



- (1) Exponential phase, lag phase and steady state phase
 (2) Steady state phase, lag phase and log phase
 (3) Slow growing phase, lag phase and steady state phase
 (4) Lag phase, log phase and steady state phase

136. The growth rate of a population in an unlimited environment -

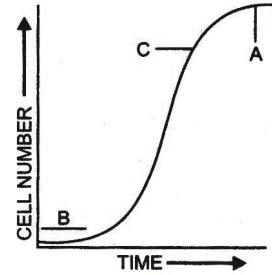
- (1) Is equal to $(b - d)N$
 (2) Is greater than the intrinsic rate of increase
 (3) Is equal to $(b - d)K$
 (4) Depends on competition for resources

137. Select on incorrect feature related to ecological niche :-

- (1) It is governed by functioning of an organism
 (2) A niche has only one species.
 (3) A niche has many species.
 (4) A niche is determined by operational requirements of the species with in the limits of its tolerance.

- (1) A = લિમ્નેટિક પ્રદેશ, B = પ્રોફન્ડલ પ્રદેશ, C = લિટ્ટોરલ પ્રદેશ, D = બેન્થિક પ્રદેશ
 (2) A = લિટ્ટોરલ પ્રદેશ, B = લિમ્નેટિક પ્રદેશ, C = પ્રોફન્ડલ પ્રદેશ, D = બેન્થિક પ્રદેશ
 (3) A = લિટ્ટોરલ પ્રદેશ, B = બેન્થિક પ્રદેશ, C = પ્રોફન્ડલ પ્રદેશ, D = લિમ્નેટિક પ્રદેશ
 (4) A = લિમ્નેટિક પ્રદેશ, B = લિટ્ટોરલ પ્રદેશ, C = બેન્થિક પ્રદેશ, D = પ્રોફન્ડલ પ્રદેશ

135. વૃદ્ધિ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ નીચે દર્શાવેલ છે. જેમાં A, B અને C અનુક્રમે શું સૂચવે છે ?



- (1) ધનાત્મક વૃદ્ધિ તબક્કો, ધીમો તબક્કો અને સ્થાયી અવસ્થા તબક્કો.
 (2) સ્થાયી અવસ્થા તબક્કો., ધીમો તબક્કો અને લઘુ ગુણકીય તબક્કો
 (3) ખૂબ ધીમી વૃદ્ધિનો તબક્કો, ધીમો તબક્કો અને સ્થાયી અવસ્થા તબક્કો.
 (4) ધીમો તબક્કો, લઘુ ગુણકીય તબક્કો અને સ્થાયી અવસ્થા તબક્કો.

136. અમર્યાદિત પર્યાવરણમાં એક વસતિ પર જોવા મળતો વૃદ્ધિનો તબક્કો આના દ્વારા સૂચિત થાય.

- (1) $(b - d)N$ ને બરાબર
 (2) પોતાના વધવાના દરથી વધારે
 (3) $(b - d)K$ ને બરાબર
 (4) સ્પર્ધાની સ્પર્ધા પર આધારિત

137. પરિસ્થિતિકીય કાર્યપદ્ધતિ માટે એક ખોટું લક્ષણ પસંદ કરો :-

- (1) તે સજીવના કાર્યને આધારભૂત હોય છે.
 (2) એક કાર્યપદ્ધતિને માત્ર એક જ જાતી હોય.
 (3) એક કાર્યપદ્ધતિને ઘણી જાતીઓ હોય.
 (4) એક કાર્યપદ્ધતિ એ જાતિઓને મળતા વિવિધ સ્ત્રોતો અને તેની સામેની સહિસુષ્ણતા દ્વારા નક્કી થાય છે.

138. In equation $\frac{dN}{dt} = rN \left[\frac{K-N}{K} \right]$; here K is

defined by :-

- (1) Maximum population density achievable under available resources.
- (2) Carrying capacity of habitat
- (3) Both (1) & (2)
- (4) Maximum intrinsic rate of growth

139. Which of the following statements is/are true ?

- (a) A community and its habitat mutually interact.
- (b) A community and its habitat are interdependent
- (c) A community and its habitat exist independently

Answer codes :

- (1) a and b (2) a alone
- (3) a and c (2) b alone

140. Protein is what type of polymer

- (1) homopolymer
- (2) heteropolymer
- (3) The polymer of aminoacid and glucos
- (4) Protein is not a polymer

141. Chitin is

- (1) Homopolymer of N-acetyl galactosamine
- (2) Heteropolymer of N-acetyl galactosamine
- (3) Homopolymer of N-acetyl glucosamine
- (4) Heteropolymer of N-acetyl glucosamine

142. By which character disaccharide differ from monosaccharide ?

- (1) It can not pass through plasma membrane
- (2) It is soluble in water
- (3) It is sweet in taste
- (4) Simplest molecule of carbohydrate

138. સમીકરણ $\frac{dN}{dt} = rN \left[\frac{K-N}{K} \right]$ માં ; K ને આ રીતે

વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય :-

- (1) ઉપલબ્ધ સ્ત્રોતોની હાજરીમાં મહત્તમ વસતિ ગીચતાની પ્રાપ્તિ
- (2) વસવાટની વહન ક્ષમતા
- (3) (1) અને (2) બંને
- (4) મહત્તમ આંતરિક વૃદ્ધિ દર

139. નીચેનામાંથી કયું વાક્ય/વાક્યો સાચાં છે ?

- (a) એક જૈવ સમાજ અને તેનો વસવાટ પરસ્પર રીતે આંતરક્રિયા દર્શાવતા હોય છે.
- (b) એક જૈવ સમાજ અને તેનો વસવાટ એ એકબીજા પર આધારીત હોય છે.
- (c) એક જૈવ સમાજ અને તેનો વસવાટ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

જવાબ સંકેત :

- (1) a અને b (2) માત્ર a
- (3) a અને c (2) માત્ર b

140. પ્રોટીન કેવા પ્રકારનો પોલિમર છે ?

- (1) સમપોલિમર
- (2) વિષમપોલિમર
- (3) એમિનો એસિડ અને ગ્લુકોઝનો પોલિમર
- (4) પ્રોટીન પોલિમર નથી.

141. કાઈટીન છે.

- (1) N-એસિટાઈલ ગેલેક્ટોસએમાઈનનો હોમોપોલિમર
- (2) N-એસિટાઈલ ગેલેક્ટોસએમાઈનનો હીટરોપોલિમર
- (3) N-એસિટાઈલ ગ્લુકોઝએમાઈનનો હોમોપોલિમર
- (4) N-એસિટાઈલ ગ્લુકોઝએમાઈનનો હીટરોપોલિમર

142. કઈ લાક્ષણિકતાના લીધે ડાયસેકેરાઈડ્સ એ મોનોસેકેરાઈડ્સથી અલગ પડે છે ?

- (1) કોષરસપટલમાંથી પસાર થઈ શકતું નથી.
- (2) પાણીમાં દ્રાવ્ય છે.
- (3) સ્વાદે ગળ્યા છે.
- (4) કાર્બોહાઈડ્રેટનું સરળ અણુ છે.

143. Genetic material is :-

- (1) any nucleic acid
- (2) a nucleic acid made from a nucleic acid template that has been or is capable of being used as a template in replication
- (3) a nucleic acid that is capable of being used as a template in transcription
- (4) a nucleic acid that is capable of being used as a template in replication and transcription

144. Select the incorrect statement :

- (1) Pentose sugar in RNA is ribose type
- (2) Pyrimidines participating in RNA are cytosine and uracil
- (3) Deoxyguanosine lacks phosphate
- (4) Guanosine lacks ribose sugar

145. Which of the following is true for RNA processing ?

- (1) Exons are excised before the m-RNA processing
- (2) Assemblies of protein and snRNPs, called spliceosomes, may catalyze splicing
- (3) The RNA transcript that leaves the nucleus may be much longer than the original transcript
- (4) Large quantities of r-RNA are assembled into ribosomes

146. DNA-Gyrase enzyme, that participates in the process of DNA-replication is a type of :-

- (1) DNA ligase
- (2) DNA topoisomerase
- (3) Reverse transcriptase
- (4) DNA polymerase

147. A DNA molecule of Escherichia coli is heavy (full labelled with N^{15}) and is allowed to duplicate in a medium containing N^{14} . In first generation, the two daughter DNA molecules:-

- (1) have same density but do not resemble their parent DNA
- (2) have different densities but resemble their parent DNA
- (3) have different densities and also do not resemble the parent DNA
- (4) same in density and resemble their parent DNA

143. જનીનીક સામગ્રીએ છે

- (1) કોઈ પણ ન્યુક્લિક એસિડ
- (2) ન્યુક્લિક એસિડ જે ન્યુક્લિક એસિડ ટેમ્પલેટમાંથી બનેલ હોય જે રેપ્લિકેશનમાં ટેમ્પલેટ તરીકેનો વપરાશ ધરાવતું હોય અથવા સક્ષમ હોય
- (3) ન્યુક્લિક એસિડ છે જે ટ્રાન્સક્રિપ્શન (પ્રત્યાંકન)માં ટેમ્પલેટ તરીકેના વપરાશ માટે સક્ષમ હોય
- (4) ન્યુક્લિક એસિડ છે જે રેપ્લિકેશન (સ્વયંજનન) અને ટ્રાન્સક્રિપ્શન ટેમ્પલેટ તરીકેના વપરાશ માટે સક્ષમ હોય

144. અયોગ્ય વિધાન પસંદ કરો :

- (1) RNA માં પેન્ટોઝ શર્કરા રીબોઝ પ્રકારની છે.
- (2) RNA માં જોવા મળતાં પિરિમીડીન સાઈટોસીન અને યુરેસીલ છે.
- (3) ડિઓક્સીગ્વાનોસાઈન ફોસ્ફેટ ધરાવતું નથી.
- (4) ગ્વાનોસાઈન રીબોઝ શર્કરા ધરાવતું નથી.

145. નીચેનામાંથી કયું RNA પ્રોસેસીંગ (પ્રક્રિયા) માટે સાચું છે ?

- (1) એક્ઝોન્સએ m-RNA પ્રોસેસીંગ પહેલા દૂર થાય છે.
- (2) પ્રોટીનની એસેમ્બલી અને snRNPs એ સ્પ્લાઈસીઓઝોમ કહેવાય છે તે સ્પ્લાઈસિંગને ઉત્પ્રેરે છે.
- (3) RNA ટ્રાન્સક્રીપ્ટ જે કોષકેન્દ્રને ત્યજે છે તે મૂળ ટ્રાન્સક્રીપ્ટ કરતાં વધારે લાંબો હોય છે
- (4) r-RNA નો મોટો જથ્થો રીબોઝોમમાં જમા થાય છે.

146. DNA-ગાયરેઝ ઉત્તસેચક જે પ્રકારનો DNA-સ્વયંજનની પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે.

- (1) DNA લાઈગેઝ
- (2) DNA ટોપોઆઈસોમેરેઝ
- (3) રીવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ
- (4) DNA પોલીમેરેઝ

147. Escherichia coli નો DNA અણુ ભારે છે (N^{15} સાથે લેબલ્ડ) અને તે N^{14} ધરાવતા માધ્યમમાં દ્વિગુણન કરાવવામાં પરવાનગી આવે છે. તો પ્રથમ પેઢીમાં બે DNA સંતતી અણુઓ

- (1) સમાન ઘનતા ધરાવશે પણ તેમના પીતૃ DNA ને મળતા ના આવે
- (2) જુદી જુદી ઘનતા ધરાવશે પણ તેમના પીતૃ DNA ને મળતા આવશે.
- (3) જુદી જુદી ઘનતા અને તેમના પીતૃ DNA ને મળતા નહીં આવે
- (4) સમાન ઘનતા ધરાવશે પણ તેમના પીતૃ DNA ને મળતા આવશે

148. Which of the following is not true of an anticodon ?

- (1) It consists of three nucleotides
- (2) It is the basic unit of the genetic code
- (3) It is present on t-RNA molecule
- (4) It may pair with more than one codon, especially if it has the base inosine in its first position

149. Which of the following is lacking in a nucleoside ?

- (1) Pentose sugar
- (2) Pentose sugar + Nitrogenous base
- (3) Phosphate
- (4) Nitrogenous base + Phosphate

150. Out of the following components, uridylic acid is composed of :

- (A) Ribose sugar
- (B) Phosphate
- (C) Uracil
- (D) Deoxyribose sugar
- (1) A and C
- (2) A, B and C
- (3) B, C and D
- (4) C and D

151. A segment of DNA molecule contains 20,000 base pairs. What is the number of phosphate molecule in this DNA molecule ?

- (1) 20,000
- (2) 40,000
- (3) 10,000
- (4) 5,000

152. Viruses having RNA genome, evolve faster because :-

- (1) RNA is comparatively unstable, so mutate at a faster rate
- (2) RNA is stable, and mutate at a slow rate
- (3) RNA is chemically less reactive
- (4) RNA is double stranded

153. A free phosphate moiety can be observed at one end of a polynucleotide chain attached to :

- (1) 3'-end of pentose sugar
- (2) 5'-end of pentose sugar
- (3) 3'-end of nitrogenous base
- (4) 5'-end of nitrogenous base

148. પ્રતિ સંકેત માટે નીચેનામાંથી શું સાચું નથી?

- (1) તે ત્રણ ન્યુક્લિઓટાઇડ ધરાવે છે.
- (2) તે જનીનિક સંકેતો મૂળભૂત એકમ છે.
- (3) તે t-RNA અણુ પર હાજર હોય છે
- (4) તે એક કરતા વધારે સંકેત સાથે જોડાય છે. ખાસ કરીને જ્યારે તે તેની પ્રથમ અવસ્થામાં ઈનોસાઇન બેઝ ધરાવતો હોય

149. નીચેનામાંથી શું ન્યુક્લિઓસાઇડમાં ગેરહાજર હોય છે ?

- (1) પેન્ટોઝ શર્કરા
- (2) પેન્ટોઝ શર્કરા + નાઈટ્રોજન બેઝ
- (3) ફોસ્ફેટ
- (4) નાઈટ્રોજન બેઝ + ફોસ્ફેટ

150. આપેલા ઘટકોમાંથી યુરીડાયલીક એસિડ ધરાવે છે.

- (A) રીબોઝ શર્કરા
- (B) ફોસ્ફેટ
- (C) યુરેસીલ
- (D) ડિઓક્સીરીબોઝ શર્કરા
- (1) A અને C
- (2) A, B અને C
- (3) B, C અને D
- (4) C અને D

151. DNA અણુનો ખંડ 20,000 બેઝ પેર ધરાવે છે. તો આ DNA અણુમાં ફોસ્ફેટ અણુઓની સંખ્યા કેટલી હશે ?

- (1) 20,000
- (2) 40,000
- (3) 10,000
- (4) 5,000

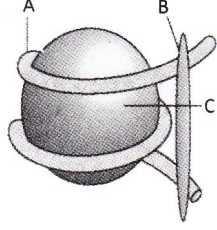
152. વાઈરસ જે RNA જનીન સંકુલ (જીનોમ) ધરાવે છે તે ઝડપથી ઉદ્ભવિકાસ પામે છે. કારણ :-

- (1) RNA સરખામણીમાં અસ્થાયી છે જેથી ઝડપી દરે વીકૃતિ પામે.
- (2) RNA સ્થાયી છે અને ધીમાં દરે વિકૃતિ પામે.
- (3) RNA રાસાયણિક રીતે ઓછાં પ્રક્રિયાશીલ છે.
- (4) RNA એ ડબલ સ્ટ્રેન્ડ છે.

153. પોલિન્યુક્લિઓટાઇડ શૃંખલાના એક અંતે મુક્ત ફોસ્ફેટ સાથે જોડાયેલો હોય છે. :

- (1) પેન્ટોઝ શર્કરાના 3'-અંત
- (2) પેન્ટોઝ શર્કરાના 5'-અંત
- (3) નાઈટ્રોજન બેઝના 3'-અંત
- (4) નાઈટ્રોજન બેઝના 5'-અંત

154. A nucleosome is given in the diagram. select the option with correct identification :



- | | A | B | C |
|------|-----|------------------------|------------------------|
| (1). | RNA | Non-histone | DNA |
| (2). | DNA | Histone octamer | H ₁ histone |
| (3). | RNA | H ₁ histone | Non-histone protein |
| (4). | DNA | H ₁ histone | Histone octamer |

155. Consider the following four statements A, B, C and D and select the right option for two correct statement :-

Statements :-

- (A) RNA was first genetic material
(B) 5-methyl uracil found in RNA
(C) DNA polymerase-III does not require RNA primer for the synthesis of DNA strand
(D) RNA primer formed over 3'end of template strand

The correct statements are :-

- (1) (A) and (B) (2) (B) and (C)
(3) (A) and (D) (4) (A) and (C)

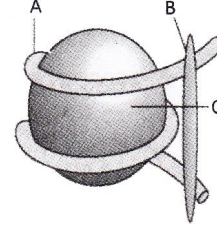
156. Back bone of DNA is made up of1and2and the3 is attached to1..... which project inwards from the backbone.

- (1) 1–Sugar, 2–Phosphate, 3–Nitrogenous base
(2) 1–Phosphate, 2–Nitrogenous base, 3–Sugar
(3) 1–Nitrogenous base, 2–Sugar, 3–Phosphate
(4) 1–Sugar, 2–Nitrogenous base, 3–Phosphate

157. Incorrect about sickle cell anemia :

- (1) It is an example of point mutation
(2) Glutamate is replaced by valine
(3) Change occurs in single base pair in gene for globulin chain
(4) It occurs due of deficiency of Vitamin B₁₂

154. આપેલી આકૃતિમાં ન્યુક્લિઓઝોમ આપેલો છે. સાચી ઓળખાણ ધરાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો :



- | | A | B | C |
|----|-----|------------------------|------------------------|
| 1. | RNA | નોન-હિસ્ટોન | DNA |
| 2. | DNA | હિસ્ટોન ઓક્ટામર | H ₁ હિસ્ટોન |
| 3. | RNA | H ₁ હિસ્ટોન | નોન-હિસ્ટોન પ્રોટીન |
| 4. | DNA | H ₁ હિસ્ટોન | હિસ્ટોન ઓક્ટામર |

155. આપેલ ચાર વિધાનો A, B, C અને D વાંચો અને બે સાચાં વિધાનો માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

વિધાનો :-

- (A) RNA એ પ્રથમ જનીનીક દ્રવ્ય હતું.
(B) 5-મીથાઈલ યુરેસીલ RNA માં જોવા મળે છે.
(C) DNA સ્ટ્રેન્ડનાં સંશ્લેષણ માટે DNA પોલીમરેઝ-III ને RNA પ્રાઈમરની જરૂર નથી.
(D) RNA પ્રાઈમર એ ટેમ્પ્લેટ સ્ટ્રેન્ડમાં 3'અંત પર નીમણિ પામે છે.

સાચાં વિધાનો છે :-

- (1) (A) અને (B) (2) (B) અને (C)
(3) (A) અને (D) (4) (A) અને (C)

156. DNA નો મુખ્ય આધાર1અને2નો બનેલો છે અને3 એ1..... સાથે જોડાયેલું હોય છે. જે મુખ્ય આધારમાંથી અંદરની તરફ વળેલું હોય છે.

- (1) 1–શર્કરા, 2–ફોસ્ફેટ, 3–નાઈટ્રોજન બેઈઝ
(2) 1–ફોસ્ફેટ, 2–નાઈટ્રોજન બેઈઝ, 3–શર્કરા
(3) 1–નાઈટ્રોજન બેઈઝ, 2–શર્કરા, 3–ફોસ્ફેટ
(4) 1–શર્કરા, 2–નાઈટ્રોજન બેઈઝ, 3–ફોસ્ફેટ

157. સીકલ સેલ એનિમિયા માટે અયોગ્ય વિધાન કયું છે ?

- (1) તે પોઈન્ટ મ્યુટેશનનું ઉદાહરણ છે.
(2) ગ્લુટામેટ એ વેલાઈન દ્વારા વિસ્થાપિત થાય છે.
(3) ગ્લોબ્યુલિન શૃંખલાના જનીનમાં એક બેઈઝની જોડીમાં ફેરફાર થાય છે.
(4) તે વિટામીન B₁₂ ની ઉણપથી થાય છે.

- 158.** The primary structure of protein is determined by
 (1) only gene
 (2) By gene, and di sulphide bond
 (3) By hydrogenbond
 (4) By hydrogenbond and di sulphide bond
- 159.** Histone proteins are :
 (1) Positively charged and basic
 (2) Positively charged and acidic
 (3) Negatively charged and basic
 (4) Negatively charged and acidic
- 160.** Histone protein is rich in basic amino acids like :
 (1) Tryptopan and tyrosine
 (2) Histidine and cysteine
 (3) Methionine and valine
 (4) Lysine and arginine
- 161.** Which biochemical process takes place during formation of disaccharide ?
 (1) Hydrations (2) Helogenation
 (3) Reductions (4) Dehydration
- 162.** What is the inference extracted from the Griffith's transformation experiments ?
 (1) Replication of DNA is semi-conservative in nature
 (2) DNA is the genetic material
 (3) There is some genetic material, which is responsible for transformation.
 (4) Bacteria lacks genetic material.
- 163.** By which property of water no chage occurs in temperature of water in atmosphere when loss of heat or absorptions of heat takes place.
 (1) Heat (2) Latent heat
 (3) high latent heat (4) Hidden heat
- 164.** Which of the following is not the property of euchromatin ?
 (1) Loosely packed
 (2) Lightly stained
 (3) Transcriptionally inactive
 (4) None of these

- 158.** પ્રોટીનનું પ્રાથમિક બંધારણદ્વારા નક્કી કરી શકાય.
 (1) ફક્ત જનીન
 (2) જનીન અને ડાયસલ્ફાઈડ બંધ
 (3) હાઈડ્રોજન બંધ
 (4) હાઈડ્રોજન અને ડાયસલ્ફાઈડ બંધ
- 159.** હિસ્ટોન પ્રોટીન :
 (1) ધન વીજભારીત અને બેઝીક
 (2) ધન વીજભારીત અને એસિડીક
 (3) ઋણ વીજભારીત અને બેઝીક
 (4) ઋણ વીજભારીત અને એસિડીક
- 160.** હિસ્ટોન પ્રોટીનમાં જેવાં બેઝીક એમિનો એસિડ પુષ્કળ પ્રમાણમાં હાજર છે.
 (1) ટ્રીપ્ટોફેન અને ટાયરોસીન
 (2) હીસ્ટીડીન અને સિસ્ટીન
 (3) મિથિઓનાઈન અને વેલાઈન
 (4) લાયસીન અને આર્જીનીન
- 161.** ડાયસેકેરાઈડ નિર્માણ પામતી વખતે કઈ જૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે ?
 (1) જલીકરણ (2) હેલોજેનેશન
 (3) રિડક્શન (4) નિર્જલીકરણ
- 162.** ગ્રિફીથના રૂપાંતરણ પ્રયોગો ઉપરથી શું તારણ કાઢી શકાય ?
 (1) DNA નું સ્વયંજનન અર્ધરૂઢીગત છે.
 (2) DNA એ જનીનિક દ્રવ્ય છે.
 (3) અમુક જનીનિક દ્રવ્ય હાજર છે કે જે રૂપાંતરણ માટે જવાબદાર છે.
 (4) બેક્ટેરીયામાં જનીનિક દ્રવ્ય ગેરહાજર છે.
- 163.** પાણીમાં કયા ગુણધર્મનાં લીધે, વાતાવરણમાં જ્યારે ઉષ્મા ગુમાવાય કે ઉષ્મા શોષાય ત્યારે તેનાં તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી ?
 (1) ઉષ્મા (2) ગલનગુણ ઉષ્મા
 (3) ઊંચી ગલનગુણ ઉષ્મા (4) ગુપ્ત ઉષ્મા
- 164.** નીચેનામાંથી શું યુકોમેટીનનો ગુણધર્મ નથી ?
 (1) શિથીલ ગોઠવણી
 (2) આછું અભિરંજન
 (3) પ્રત્યાંકનની દૃષ્ટિએ નિષ્ક્રિય
 (4) ઉપરમાંથી એકપણ નહીં

165. During transforming experiments, what inference can be extracted from the following step :

"Heat Killed S-strain + R-strain + RNases".

- (1) Protein is not the genetic material
- (2) RNA is not the genetic material
- (3) DNA is the genetic material
- (4) DNA is not the genetic material.

166. A DNA molecule in which both strands have radioactive thymidine is allowed to duplicate in an environment containing non-radioactive thymidine. What will be the exact number of DNA molecules that contain some radioactive thymidine after 3 duplication ?

- (1) One (2) Two (3) Four (4) Eight

167. How much time is required for replication of DNA in E.coli ?

- (1) 18 Min (2) 24 Min
- (3) 30 Min (4) 38 Min

168. A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called :-

- (1) Vulnerable
- (2) Endemic
- (3) Critically Endangered
- (4) Extinct

169. When domestic sewage mixes with river water :-

- (1) The increased microbial activity releases micro-nutrients such as iron.
- (2) The increased microbial activity uses up dissolved oxygen.
- (3) The river water is still suitable for drinking as impurities are only about 0.1%
- (4) Small animals like rats will die after drinking river water.

165. રૂપાંતરણના પ્રયોગો દરમિયાન નીચે આપેલા ચરણોમાંથી કયું તારણ કાઢી શકાય ?

"ગરમથી મારી નાખેલ S-જાત + R-જાત + RNases".

- (1) પ્રોટીન એ જનીનિક દ્રવ્ય નથી.
- (2) RNA એ જનીનિક દ્રવ્ય નથી.
- (3) DNA એ જનીનિક દ્રવ્ય છે.
- (4) DNA એ જનીનિક દ્રવ્ય નથી.

166. DNA અણુ જેમાં બંને શૃંખલા રેડિયોએક્ટિવ થાયમિડીન ધરાવે છે, તેને બિન-રેડિયોએક્ટિવ થાયમિડીન ધરાવતાં વાતાવરણમાં દ્વિગુણન પ્રેરવામાં આવે છે. તો 3 દ્વિગુણન બાદ DNA અણુ કે જે રેડિયોએક્ટિવ થાયમિડીન ધરાવે છે તેની નિશ્ચિત સંખ્યા કેટલી હશે ?

- (1) એક (2) બે (3) ચાર (4) આઠ

167. E.coli માં DNA ના સ્વયંજનન માટે કેટલો સમય જરૂરી છે ?

- (1) 18 Min (2) 24 Min
- (3) 30 Min (4) 38 Min

168. એવી જાતિ જે નજીકનાં ભવિષ્યમાં તત્કાલિન્ક લુપ્તતાનો ખૂબ જ સામનો કરી રહી છે ?

- (1) નાશપ્રાય થવાની સંભાવનાયુક્ત
- (2) સ્થાનિક જાતિ
- (3) નાશપ્રાય થવાનાં ભયયુક્ત
- (4) લુપ્ત

169. જ્યારે ઘરગથ્થુ કચરો એ નદી સાથે મિશ્ર કરવામાં આવે ત્યારે

- (1) તે સૂક્ષ્મજીવોની પ્રક્રિયાને વધારે છે અને આર્યન જેવા તત્વોની મુક્તિને વધારે છે.
- (2) તે સૂક્ષ્મજીવોની ઓક્સિજન વપરાશ ક્ષમતાને વધારે છે.
- (3) નદીનાં પાણીમાં લગભગ 0.1% અશુદ્ધ હોવા છતાં પણ તે પીવાલાયક પાણી તરીકે વાપરી શકાય.
- (4) ઉંદર જેવા નાના પ્રાણીઓ આવાં પાણીને પીવે છે અને મૃત્યુ પામે છે.

170. Match the following and select the **correct** option :-

(a)	Earthworm	(i)	Pioneer species
(b)	Succession	(ii)	Detritivore
(c)	Ecosystem service	(iii)	Natality
(d)	Population growth	(iv)	Pollination

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|------|-------|-------|
| (1) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (2) (iv) | (i) | (iii) | (ii) |
| (3) (iii) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) (ii) | (i) | (iv) | (iii) |

171. Resistant to occasional disturbance (natural or man-made) and resistant to invasions by alien species. It is a character of :-

- (1) Unstable community with more species and high biomass & productivity
- (2) Unstable community with less biomass or less productivity
- (3) Stable community with more species, less biomass and less productivity
- (4) Stable community with more species, high biomass and high productivity

172. Breeding crop with higher levels of nutrients, to improve public health is called :-

- (1) Organic farming
- (2) Biofortification
- (3) Bio information
- (4) Genetic engineering

173. Read the (A-D) given above there are certain mistakes in two of them ?

- (A) Semi - dwarf rice varieties were derived from sonalika and kalyan sona.
- (B) Hybrid maize, Jowar and bajra varieties developed by hybrid breeding which are resistance to water stress.
- (C) During the period 1960 to 2000 wheat production increase from 75 million tonnes to 110 million tonnes.
- (D) Jaya and Ratna were developed in India are the varieties of Rice.

170. નીચે આપેલા ટેબલમાં સાચી જોડ દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો :

(a)	અળસિયું	(i)	પાયાની જાતિઓ
(b)	અનુક્રમણ	(ii)	મૃતભક્ષીઓ
(c)	નિવસનતંત્ર સેવાઓ	(iii)	મૃત્યુદર
(d)	વસતિ વૃદ્ધિ	(iv)	પ્રદૂષણ

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|------|-------|-------|
| (1) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (2) (iv) | (i) | (iii) | (ii) |
| (3) (iii) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) (ii) | (i) | (iv) | (iii) |

171. ક્યારેક થતી ખલેલ સામે પ્રતિકાર (કુદરતી કે માનવનિર્મિત) અને વિદેશી જાતિનાં આક્રમણ સામે પ્રતિકાર એ કોનું લક્ષણ છે ?

- (1) અસ્થાયી જૈવસમાજ જે વધુ જાતિઓ અને ઊંચો જૈવભાર તથા ઉત્પાદકતા ધરાવે.
- (2) અસ્થાયી જૈવસમાજ જે ઓછો જૈવભાર અથવા ઓછી ઉત્પાદકતા ધરાવે છે.
- (3) સ્થાયી જૈવસમાજ જે વધુ જાતિ, ઓછો જૈવભાર અને ઓછી ઉત્પાદકતા ધરાવે.
- (4) સ્થાયી જૈવસમાજ જે વધુ જાતિ, વધુ જૈવભાર અને વધુ ઉત્પાદકતા ધરાવે.

172. એવા સંકરીત પાકો જે વધુ માત્રામાં પોષણ અને લોકોનાં સ્વાસ્થ્યને વધારે છે, તેને શું કહેવાય ?

- (1) કાર્બનિક ખેતી
- (2) બાયોકોર્ટિકેટકેશન
- (3) જૈવ-માહિતી
- (4) જનીનિક ઈજનેરી

173. A-D વાક્યોને વાંચો અને તેમાંનાં બે વાક્યોમાં ભૂલ છે તે વાક્યો કયાં છે ?

- (A) ચોખાની અર્ધ-વામન જાત એ સોનાલિકા અને કલ્યાણ સોનામાંથી પ્રાપ્ત કરાઈ.
- (B) મકાઈ, જૂવાર અને બાજરીની સંકરીત જાત એ સંકરણ દ્વારા વિકસાવાયી જે જલતાણની સ્થિતિ સામે પ્રતિકારક છે.
- (C) 1960 થી 2000 નાં સમયગાળામાં ઘઉંનાં ઉત્પાદનમાં 75 મિલિયન ટનથી વધારીને 110 મિલિયન ટન થયું.
- (D) ભારતમાં વિકસાવાયેલી જયા અને રત્ના એ ચોખાની જાત છે.

Which are two statement having mistakes ?

- (1) Statement (A) and (B)
- (2) Statement (B) and (C)
- (3) Statement (C) and (D)
- (4) Statement (A) and (C)

174. All cultivated varieties of sugarcane are obtained by?

- (1) Interspecific hybridisation
- (2) Intraspecific hybridisation
- (3) Mutation
- (4) Plant introduction

175. Which of the following is not an anaerobic N_2 fixing organism :-

- (1) *Azotobacter*
- (2) *Clostridium*
- (3) *Rhodospirillum*
- (4) *Rhodopseudomonas*

176. How many of the following organisms do not fix the

atmospheric nitrogen in free living condition ?

Frankia, Anabaena, Rhodospirillum, Beijernickia, Rhizobium, Azotobacter, Nostoc

- (1) Two
- (2) Four
- (3) Five
- (4) Three

177. Read the following statement having two blanks (A and B).

A drug used forA... patients is obtained from a species of the organismB... . It helps in clearing blood clots inside the blood vessels.

The correct option for the two blanks are

- (1) A-heart; B-Streptococcus
- (2) A-organ transplant; B-Trichoderma
- (3) A-heart; B-Pseudomonas
- (4) A-organ transplant; B-Monascus

કયા બે વાક્યોમાં ભૂલ છે ?

- (1) વિધાન (A) અને (B)
- (2) વિધાન (B) અને (C)
- (3) વિધાન (C) અને (D)
- (4) વિધાન (A) અને (C)

174. શેરડીની બધી વિકસાવાયેલી જાત એ દ્વારા મેળવાયેલી છે ?

- (1) આંતરજાતિય સંકરણ
- (2) અંતઃજાતિય સંકરણ
- (3) વિકૃતિ
- (4) વનસ્પતિની ઓળખ

175. નીચેનામાંથી કયું એક એ અજારક N_2 સ્થાપક સજીવ નથી ?

- (1) એઝેટોબેક્ટર
- (2) ક્લોસ્ટ્રીડિયમ
- (3) રૂહોડોસ્પાયરીલીયમ
- (4) રૂહોડોસ્પાયરિડોમોનાસ

176. નીચેનામાંથી કેટલા સજીવો નાઈટ્રોજનનું સ્થાપન એ મુક્તજીવી નાઈટ્રોજન સ્થાપક તરીકે કરી સ્થાપન શકતા નથી ?

Frankia, Anabaena, Rhodospirillum, Beijernickia, Rhizobium, Azotobacter, Nostoc

- (1) બે
- (2) ચાર
- (3) પાંચ
- (4) ત્રણ

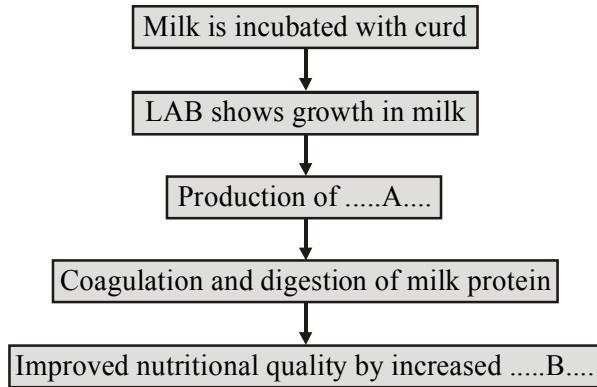
177. નીચે આપેલી A અને B ની જગ્યાએ પૂરો :

....A... નાં દર્દી માટે ઉપયોગીમાં લેવામાં આવતી દવાઓએB.... સજીવમાંથી મેળવાય છે. જે રૂધિરવાહિનીમાં આવેલી રૂધિરગંઠનને તોડે છે.

ઉપરોક્ત બે ખાલી જગ્યાઓનાં વિકલ્પો :

- (1) A-હૃદય; B-સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ
- (2) A-અંગપ્રત્યારોપણ; B-ટ્રાઈકોડર્મા
- (3) A-હૃદય; B-સ્પાયરિડોમોનાસ
- (4) A-અંગપ્રત્યારોપણ; B-મોનોસ્કસ

178. Study the following flow chart that shows curd formation from milk and select the correct option for A and B.



- (1) A-citric acid; B-vitamin-B₁₂
- (2) A-lactic acid; B-vitamin-B₁₂
- (3) A-lactic acid; B-vitamin-C
- (4) A-citric acid; B-vitamin-B₂

179. Match the following columns.

Column I (Production Process)	Column II (Beverages)
A. Without distillation B. By distillation	1. Wine 2. Beer 3. Whisky 4. Brandy 5. Rum

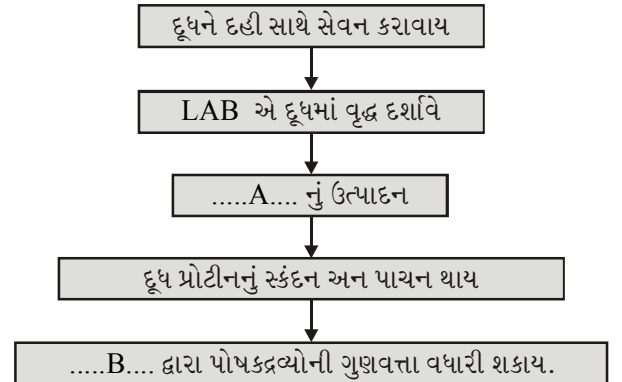
Codes

- | | |
|----------|---------|
| A | B |
| (1) 1, 2 | 3, 4, 5 |
| (2) 3, 4 | 1, 2, 5 |
| (3) 2, 3 | 1, 2, 5 |
| (4) 3, 5 | 1, 2, 4 |

180. Identify the blank spaces A, B, C and D given in the following table and select the correct answer.

Type of Microbes	Scientific Name	Commercial, Product
Bacterium	A	Lactic acid
Fungus	B	Cyclosporin-A
C	Monascus purpureus	Statins
Fungus	Penicillium notatum	D

178. નીચે આપેલ ફ્લોચાર્ટનો અભ્યાસ કરો અને દૂધમાંથી દહીં બનાવવાની પ્રક્રિયામાં A અને B માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો :



- (1) A-સાઈટ્રીક એસિડ; B-વિટામિન-B₁₂
- (2) A-લેક્ટીક એસિડ; B-વિટામિન-B₁₂
- (3) A-લેક્ટીક એસિડ; B-વિટામિન-C
- (4) A-સાઈટ્રીક એસિડ; B-વિટામિન-B₂

179. નીચે આપેલી કોલમને જોડો :

કોલમ I (ઉત્પાદન પ્રક્રિયા)	કોલમ II (પીણાઓ)
A. નિસ્ચંદન વિહિન B. નિસ્ચંદન દ્વારા	1. વાઈન 2. બીયર 3. વિસ્કી 4. બ્રાન્ડી 5. રમ

Codes

- | | |
|----------|---------|
| A | B |
| (1) 1, 2 | 3, 4, 5 |
| (2) 3, 4 | 1, 2, 5 |
| (3) 2, 3 | 1, 2, 5 |
| (4) 3, 5 | 1, 2, 4 |

180. આપેલ ટેબલમાં A, B, C અને D ની જગ્યાએ માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

સૂક્ષ્મજીવોનાં પ્રકાર	વૈજ્ઞાનિક નામ	આર્થિક ઉત્પાદન
જવાણુ	A	લેક્ટિક એસિડ
કુગ	B	સાયક્લોસ્પોરીન-A
C	Monascus purpureus	સ્ટેટીન
કુગ	Penicillium notatum	D

- (1) A-Lactobacillus,
 B-Trichoderma polysporum,
 C-yeast,
 D-Penicillin
- (2) A-Staphylococcus,
 B-Clostridiumm
 C-Yeast,
 D-Penicillin
- (3) A-Lactobacillus,
 B-Microsporum,
 C-Yeast,
 D-Penicillin
- (4) A-Staphylococcus,
 B-Microsporum,
 C-Agaricus,
 D-Penicillin

- (1) A-લેક્ટોબેસિલસ,
 B-ટ્રાઈકોડ્રર્મા પોલિસ્પોરમ
 C-ચીસ્ટ,
 D-પેનિસિલિન
- (2) A-સ્ટેફાઈલોકોક્સ,
 B-ક્લોસ્ટ્રીડીયમ
 C-ચીસ્ટ,
 D-પેનિસિલિયમ
- (3) A-લેક્ટોબેસિલસ,
 B-માઈકોસ્પોરમ,
 C-ચીસ્ટ,
 D-પેનિસિલિયમ
- (4) A-સ્ટેફાઈલોકોક્સ,
 B-માઈકોસ્પોરમ,
 C-અગેરીક્સ,
 D-પેનિસિલિન